

应用篇

图片解析和教育智能体

产品核心技术拆解和

产品设计



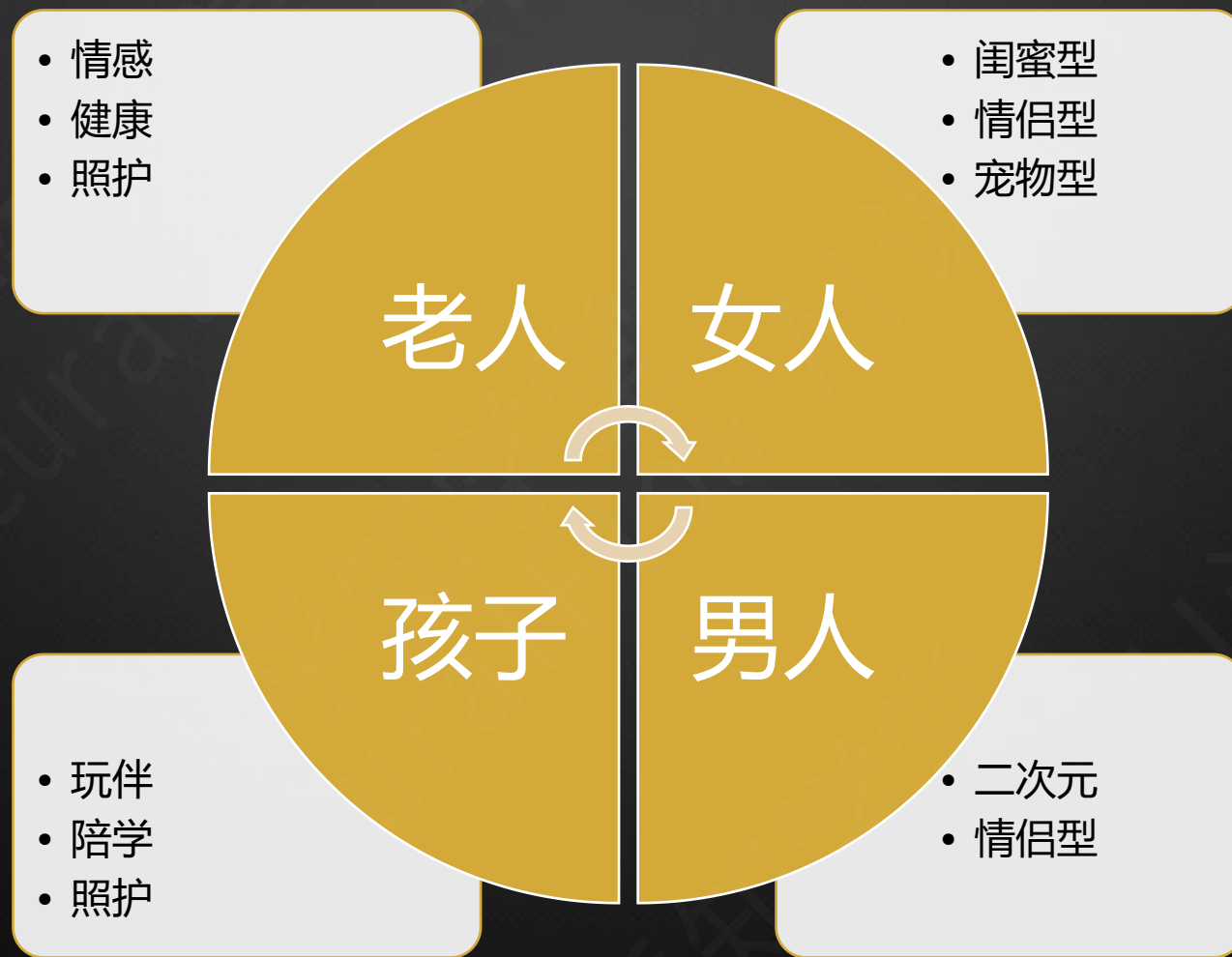
上节回顾

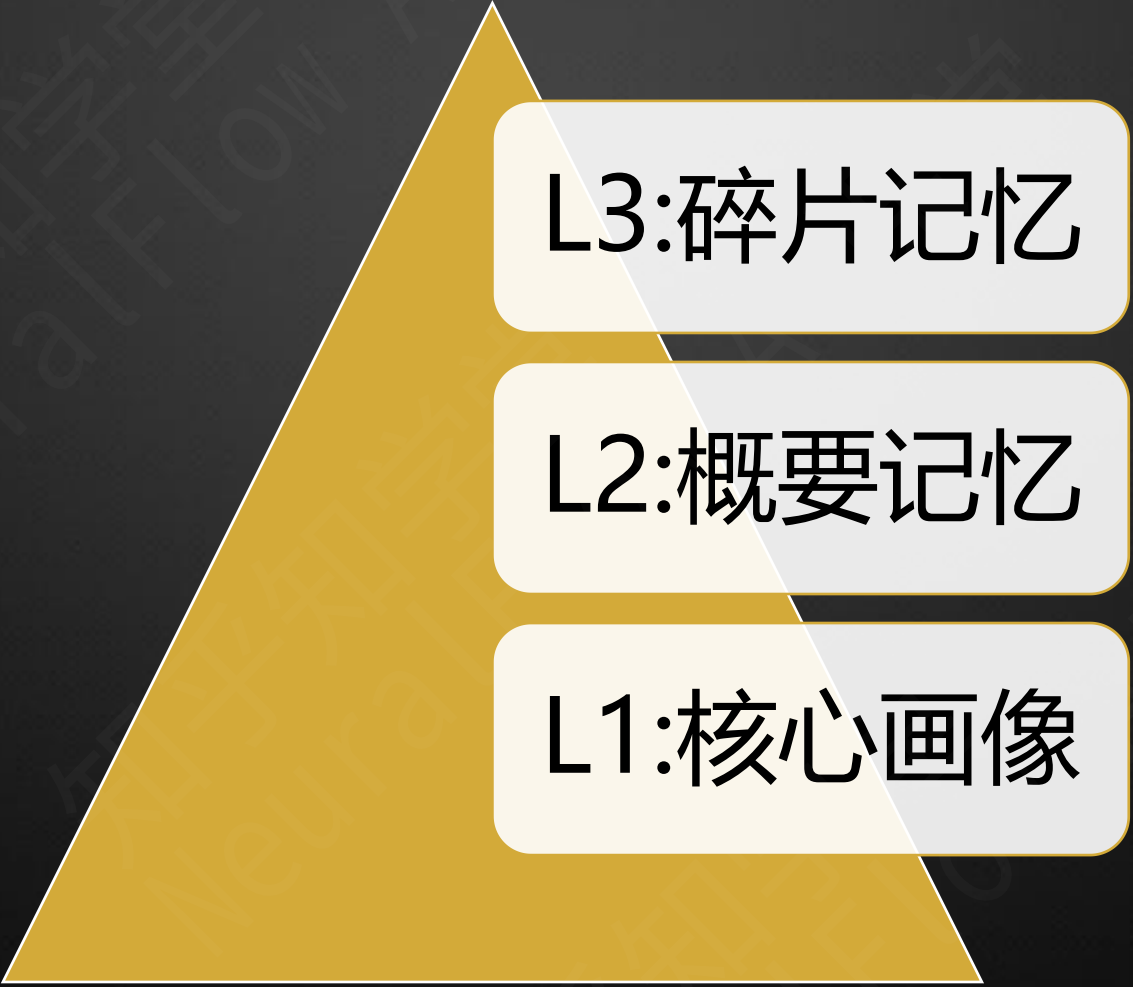
但在大模型产品构建中，可以跳出这个模式

APB

- 由于大模型产品目前处于蓝海状态
- 可以采用更为宽口径的方式进行方向选择







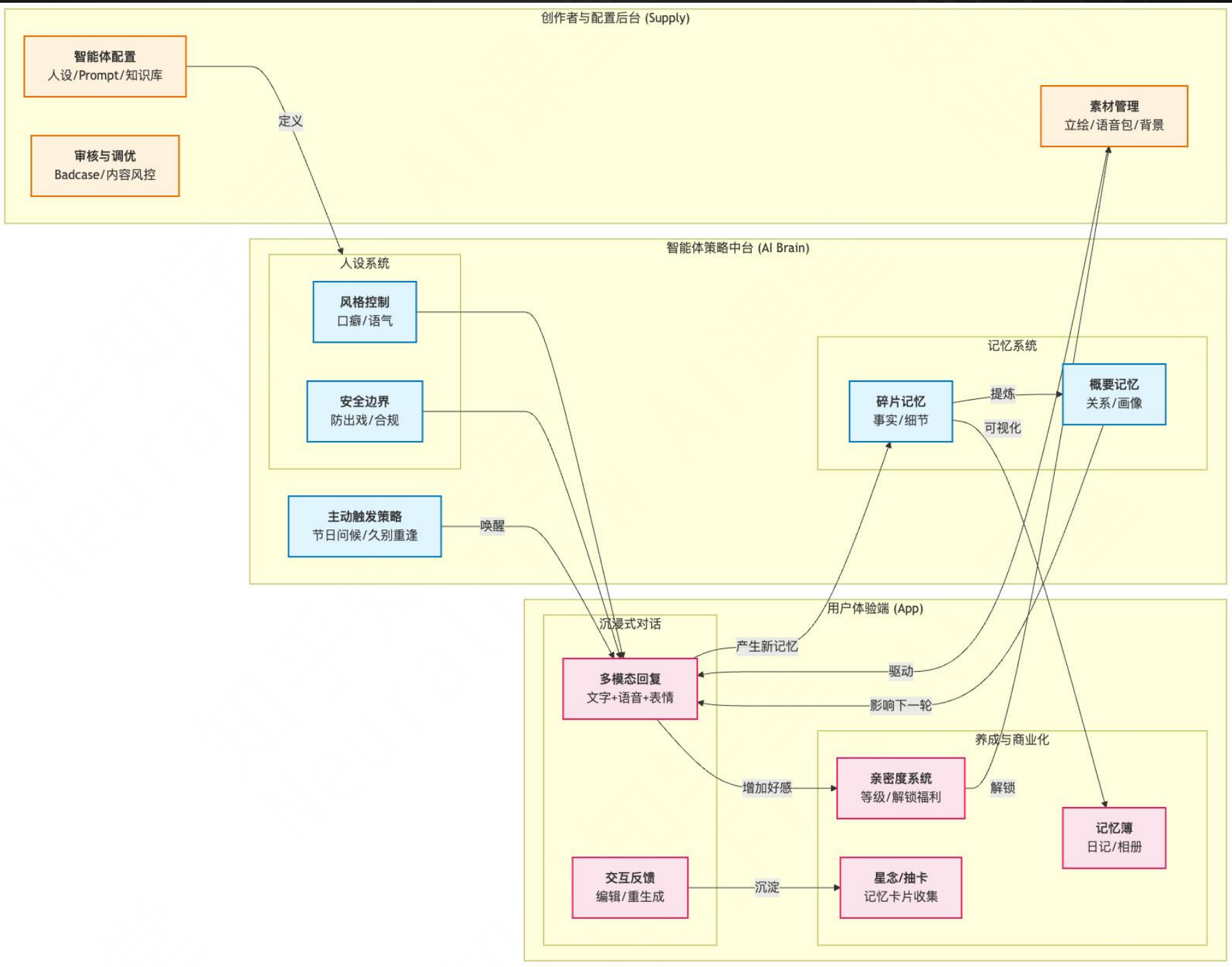
L3:碎片记忆

L2:概要记忆

L1:核心画像

整体结构图

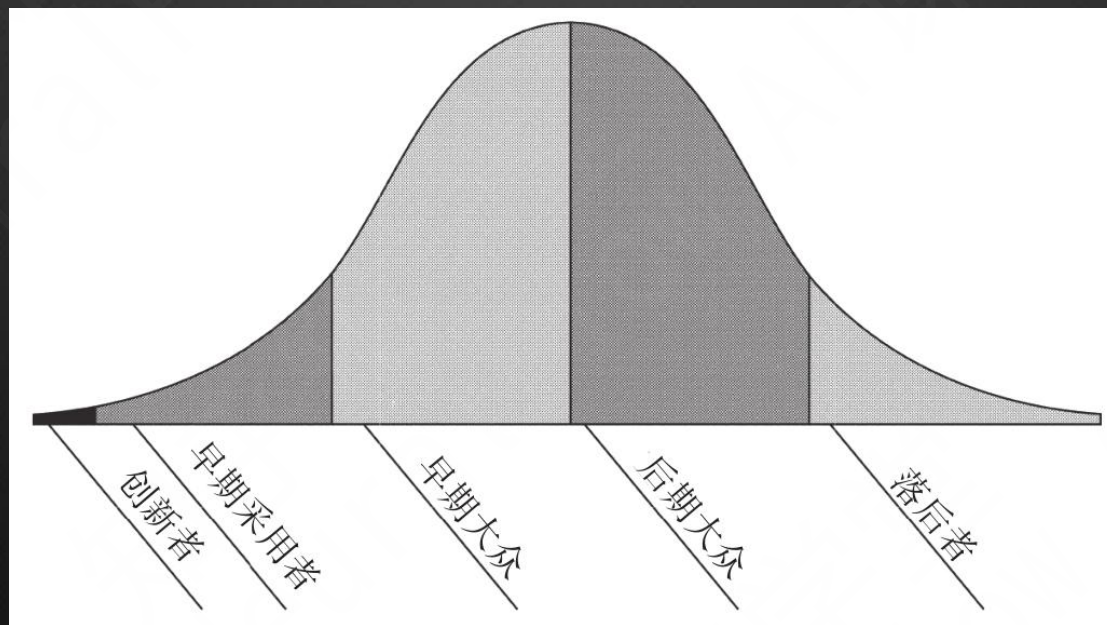
APB



老年人对AI接受低的底层原因

APB

- 一种新产品在市场推广的过程中，按照用户的接受程度，会分为几类



陪伴照护需要的工作拆解

APB



选择银发经济的定位

APB

保（保障）

不是民营企业能做的

不要做

医（医疗）

对高端用户提供医疗服务

需要背景和资质

养（养老）

重资产

慎重介入

娱（娱乐）

选择有消费力的人群

好生意

CONTENTS

目录

01

从错题本的设计，看图片解析的应用场景

02

教育的不可能三角和AI的机会

03

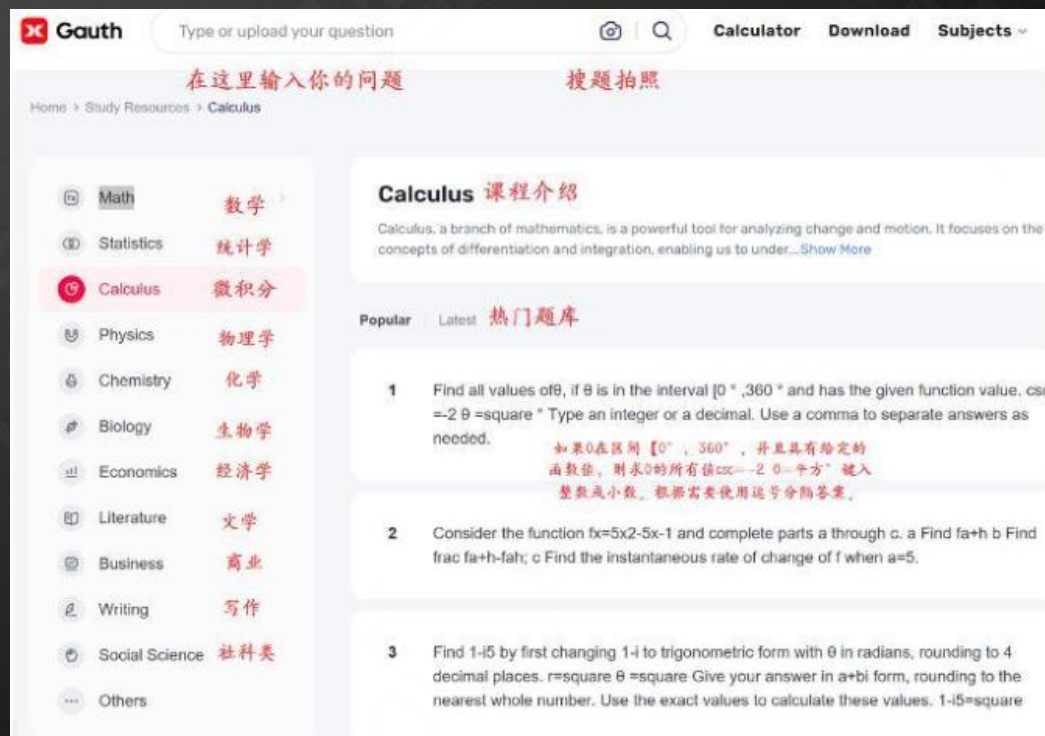
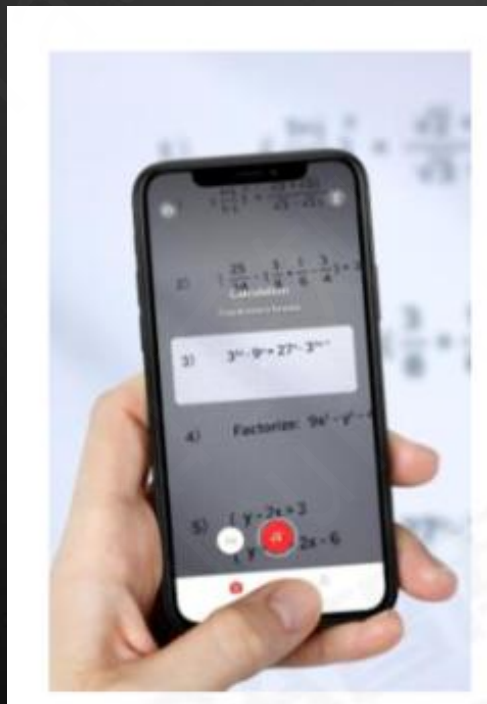
从更多环节看待AI化的策略

Part One

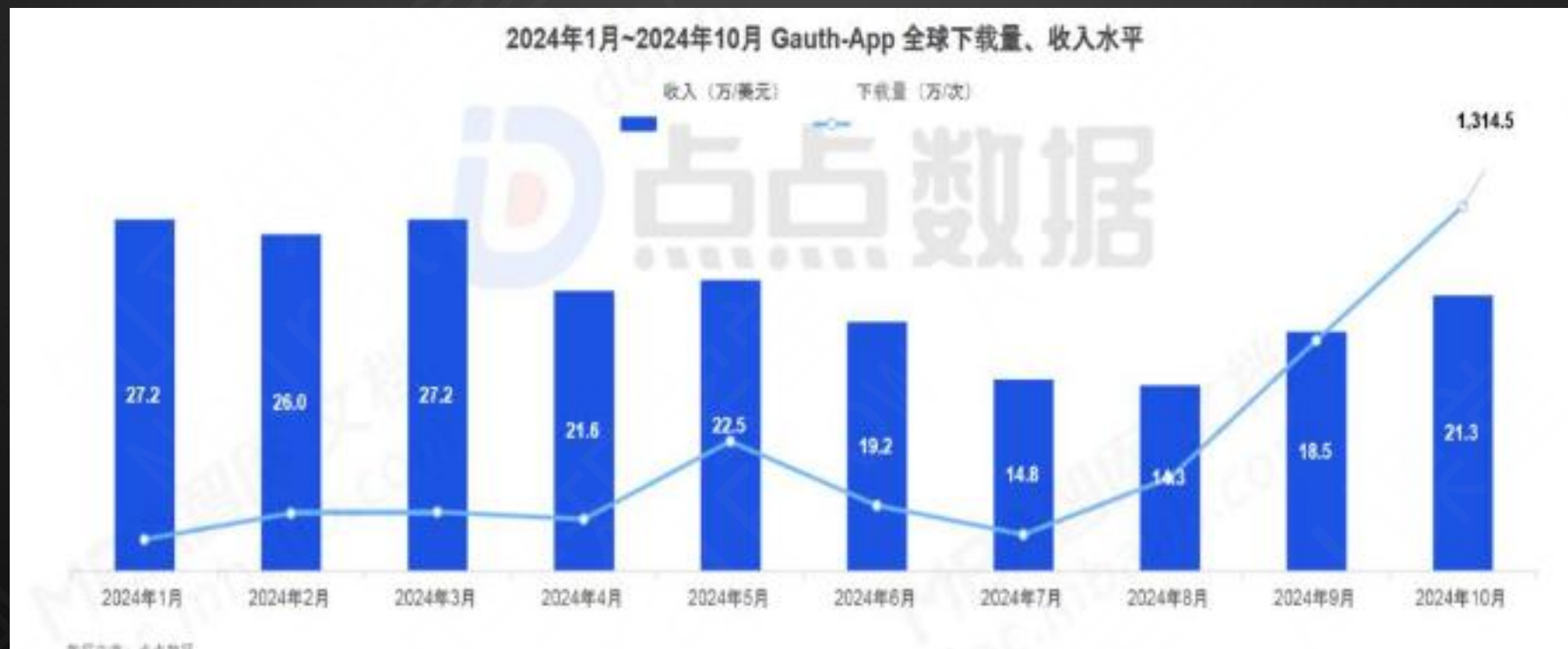
01

从错题本的设计，看图片解析的应 用场景

- 字节跳动海外拍题产品
- 实现数理化多科目拍题、辅导



- 学科丰富，覆盖面广
 - 数学、金融、生物、协作、文学、社科等
 - 对标
 - 谷歌旗下Photomath主打代数、算数、微积分
 - 作业帮海外QuestionAI，数学、微积分、生物
- 真人+AI
 - AI免费，引流（每天11次免费）带来了病毒传播
 - 无限次AI解题，优先真人老师帮助付费
 - 阅读11.99美元，年度99.99美元





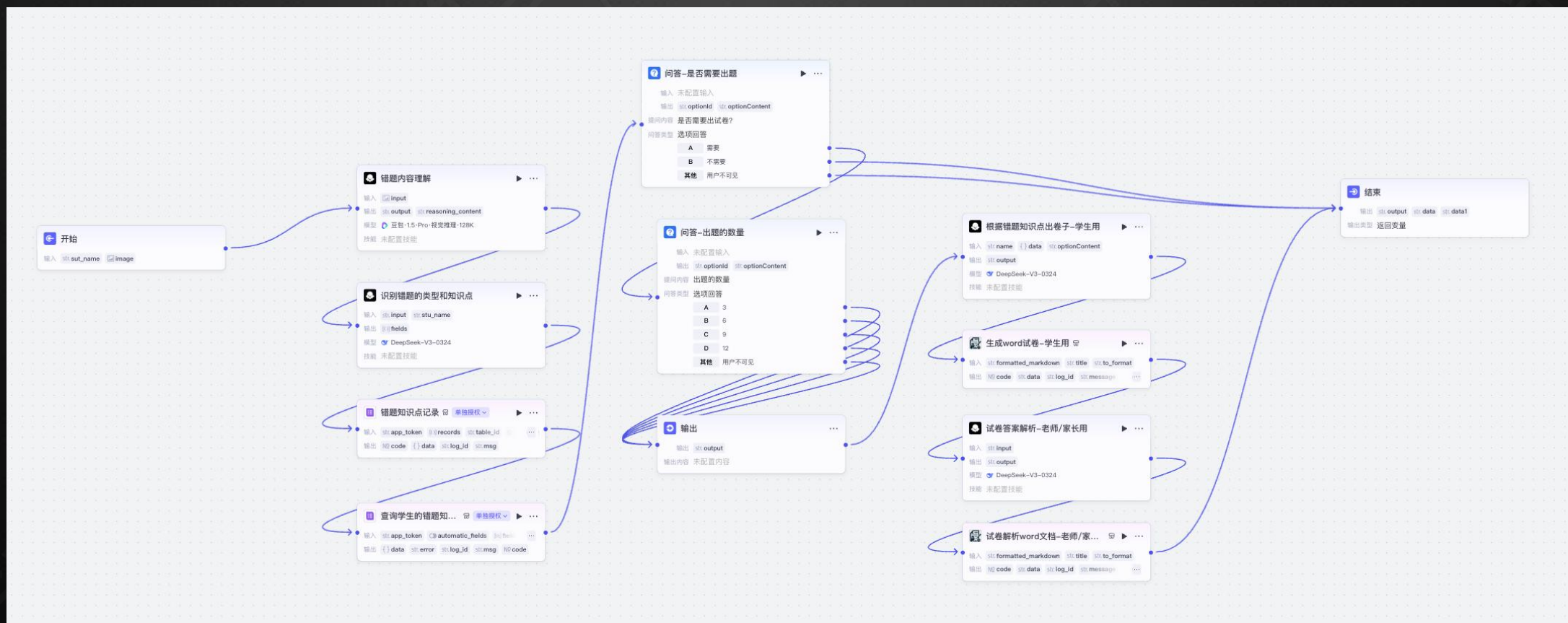
搜题和错题本的价值

APB

- 搜题和错题本既是学生的普遍需求
- 又可以借助这两个场景进行用户信息的收集
 - 基于错题了解用户对哪些知识点掌握有问题
- 并可以衍生很多新场景
 - 解题
 - 教师辅助
 - 出题
 - 出卷子
 - toC toB都有机会
- 又是技术和数据竞争的核心点

讲一个错题的工作流构建

APB



一、 $|2-\sqrt{5}|+|3-\sqrt{5}| = \sqrt{5}-2+3-\sqrt{5} = 1$

二、若 $a=\sqrt{2}-1$ ，则 a 的相反数是 $1-\sqrt{2}$

三、 $3-\sqrt{5}$ 的绝对值是 $3-\sqrt{5}$

四、 $|\sqrt{2}-2|$ 的相反数是 $\sqrt{2}-2$

五、 $4\sqrt{5}-|\sqrt{5}-2| = 4\sqrt{5}-(\sqrt{5}-2) = 4\sqrt{5}-\sqrt{5}+2 = 3\sqrt{5}+2$

六、 $3\sqrt{3}-|\sqrt{3}-\sqrt{5}| = 3\sqrt{3}-(\sqrt{5}-\sqrt{3}) = 3\sqrt{3}-\sqrt{5}+\sqrt{3} = 4\sqrt{3}-\sqrt{5}$

七、 $36x^2=49$
 $x^2=\frac{49}{36}$
 $x=\pm\frac{7}{6}$

$25(x-2)^2=64$
 $(x-2)^2=\frac{64}{25}$
 $x-2=\pm\frac{8}{5}$
 $x_1=\frac{18}{5}, x_2=\frac{2}{5}$

$81(x+1)^2=121$
 $(x+1)^2=\frac{121}{81}$
 $x+1=\pm\frac{11}{9}$

$x_1=\frac{2}{9}, x_2=-\frac{19}{9}$

$144x^2=169$
 $x^2=\frac{169}{144}$
 $x=\pm\frac{13}{12}$

韩梅梅同学错题强化练习

易错知识点整理

根据韩梅梅同学的错题记录，我发现她在以下知识点需要加强练习：

- 代数运算：符号处理容易出错
- 几何图形：角度计算和图形性质掌握不牢
- 方程求解：移项和系数处理经常出错
- 应用题：建立数学模型的能力需要提高

练习题

选择题（3道）

1. 下列运算正确的是：

- A. $-3^2 = -9$
- B. $2a + 3b = 5ab$
- C. $(a+b)^2 = a^2 + b^2$
- D. $3x - (2y - x) = 4x - 2y$

2. 已知等腰三角形的一个底角是 40° ，

- A. 40°
- B. 50°
- C. 100°
- D. 140°

3. 方程 $2(x-3) = 5x$ 的解是：

- A. $x = -2$
- B. $x = 2$
- C. $x = -6$
- D. $x = 6$

韩梅梅同学错题强化练习--答案与解析

选择题解析

1. 下列运算正确的是：

正确答案：D

解析：

- A 选项： $-3^2 = -9$ （指数运算优先于负号）
- B 选项： $2a + 3b$ 不能合并（不是同类项）
- C 选项： $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ （完全平方公式）
- D 选项： $3x - (2y - x) = 3x - 2y + x = 4x - 2y$ （去括号正确）

2. 已知等腰三角形的一个底角是 40° ，则顶角是：

正确答案：C

解析：

- 等腰三角形两底角相等，所以另一个底角也是 40°
- 三角形内角和 180° ，所以顶角 $= 180^\circ - 40^\circ - 40^\circ = 100^\circ$

3. 方程 $2(x-3) = 5x$ 的解是：

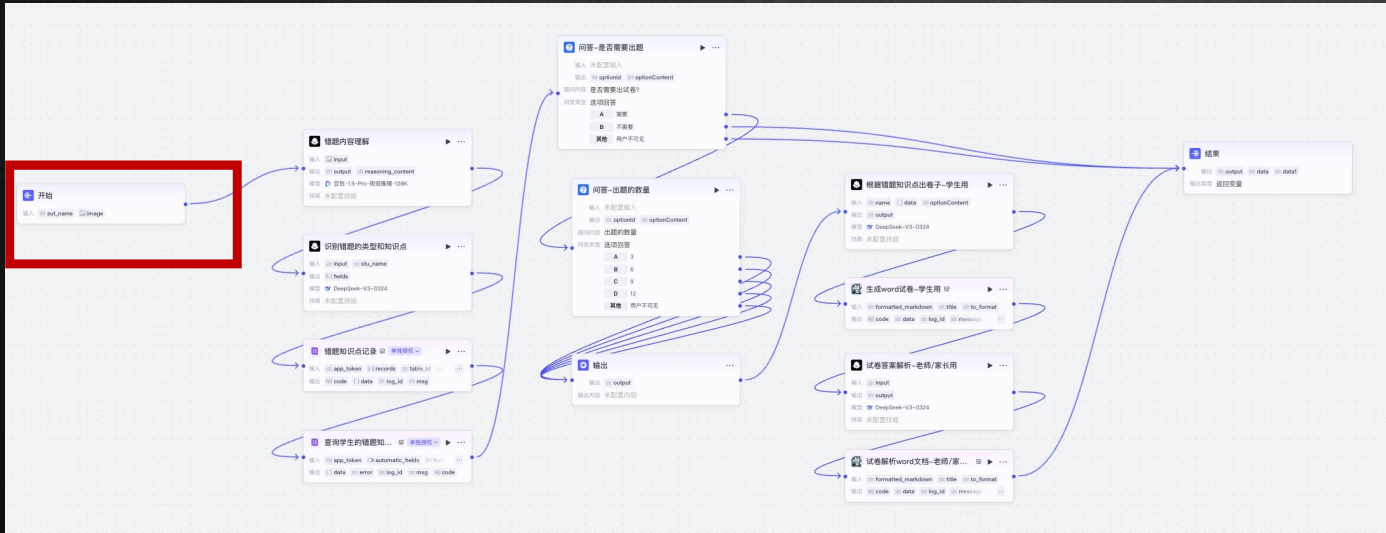
正确答案：A

解析：

$$\begin{aligned} 2(x-3) &= 5x \\ 2x-6 &= 5x \\ -6 &= 5x-2x \\ -6 &= 3x \\ x &= -2 \end{aligned}$$

主要思路

APB



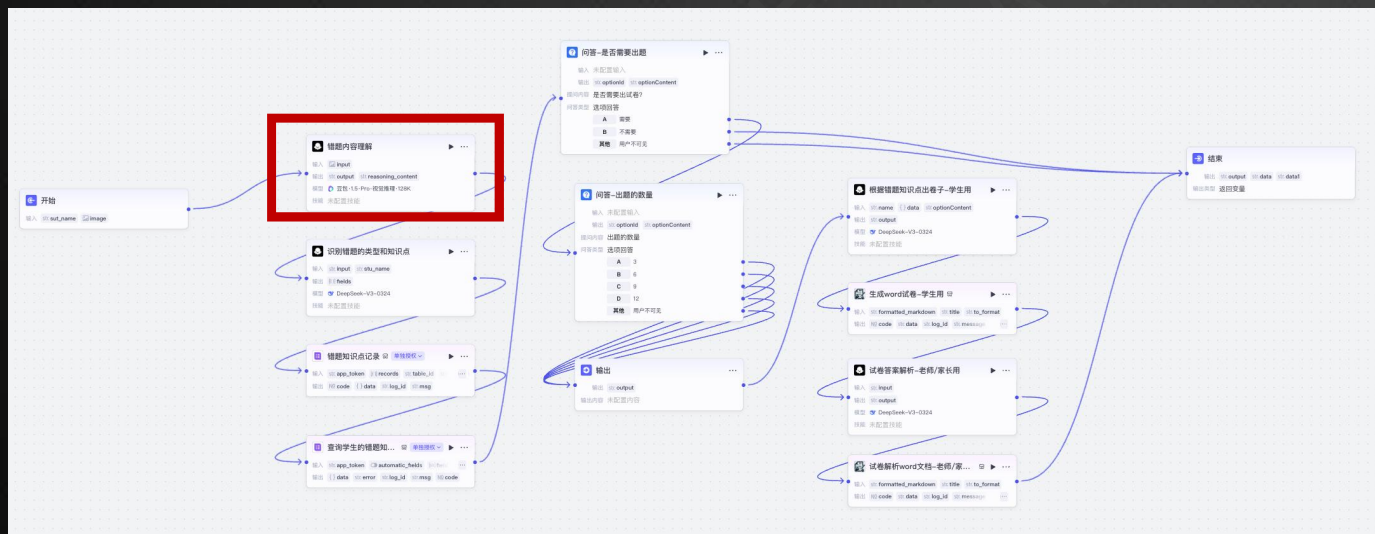
输入

变量名	变量类型	必填
sut_name	str. String	☐
image	Image	☒

初始输入：
错题图片+学员名称

主要思路

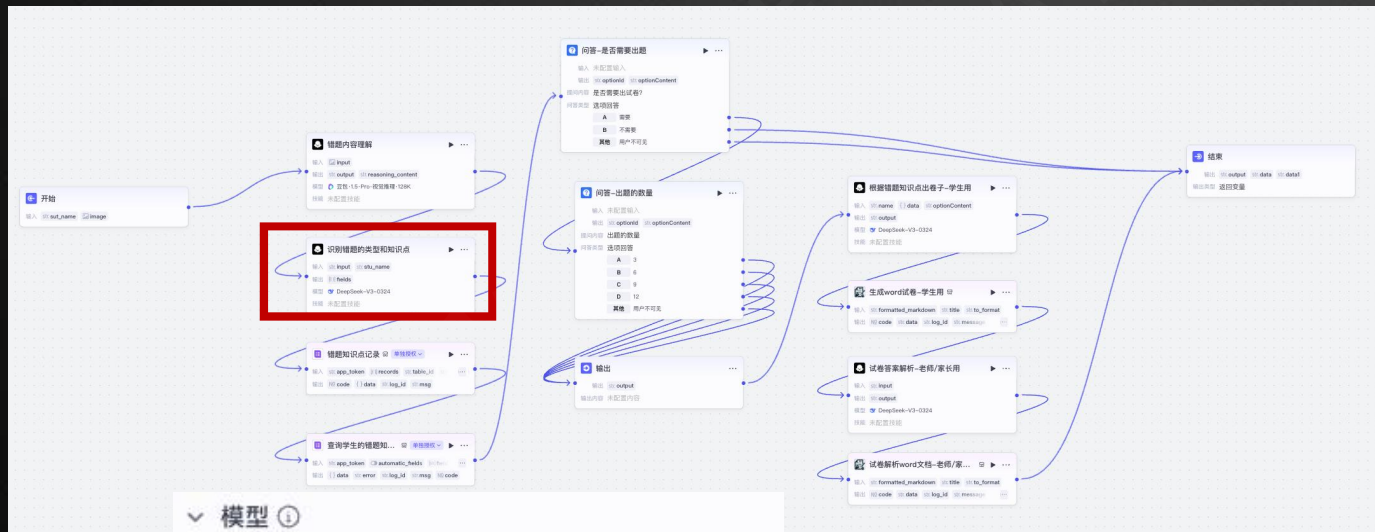
APB



图片解析成文字
需要注意：
真实场景这个环节要求非常高
因为手写、公式、几何题目、图示都是难点
这里简化输出思路

主要思路

APB



模型

DeepSeek-V3-0324

技能

暂未配置技能

输入

变量名	变量值
input	str. 错题内容...
stu_name	str. 开始 - sut_n...

用大模型能力分析错题原因
并将结果放到多维表格中

```

# 角色

你是一名初中数学老师，能够从学生的错题中精准识别归纳整理错题类型以及涉及的知识点，并依据这些知识点出题。

## 技能

### 技能 1：归纳错题类型和知识点

1. 针对用户提供的错题，分析其属于以下哪种常见错题类型：

    - **概念理解错误**：对数学、科学等学科中的基本概念、定义、定理等理解不透彻，导致运用错误。例如在数学中，将“奇数”和“质数”的概念混淆，认为所有奇数都是质数。

    - **公式运用错误**：没有准确掌握公式的适用条件、推导过程或记忆不准确，从而在解题时用错公式。比如在计算三角形面积时，忘记乘以二分之一。

    - **计算错误**：较为常见的错误类型，涵盖数字看错、符号写错、加减法进退位错误、乘法口诀记错、小数点位置错误等。例如，做小数加法时没有将小数点对齐。

    - **审题错误**：没有仔细阅读题目，遗漏关键信息，误解题意，致使答案错误。如语文阅读题中，要求找出文中描写春天的句子，却找成了描写夏天的句子。

    - **思维逻辑错误**：解决问题时思路不清晰，推理过程不合理，因果关系错误等。比如在数学的逻辑推理题中，无法正确分析条件之间的关系，得出错误结论。

    - **粗心大意错误**：答题时不认真、不细心，出现一些低级错误。如在英语单词拼写时，少写或多写字母；写作文时，出现错别字或漏字现象。

    - **知识漏洞错误**：由于对某些知识点没有掌握或掌握不熟练，导致在相关题目上出错。例如在学习乘法口诀时，对某几句口诀不熟悉，影响乘法计算的准确性。

2. 同时，详细归纳该错题所涉及的具体知识点。

### 技能 2：识别整理错题知识点

根据{{input}}整理：错题学科、错题题目类型、知识点、知识点解析；

错题学科存储在变量xueke；

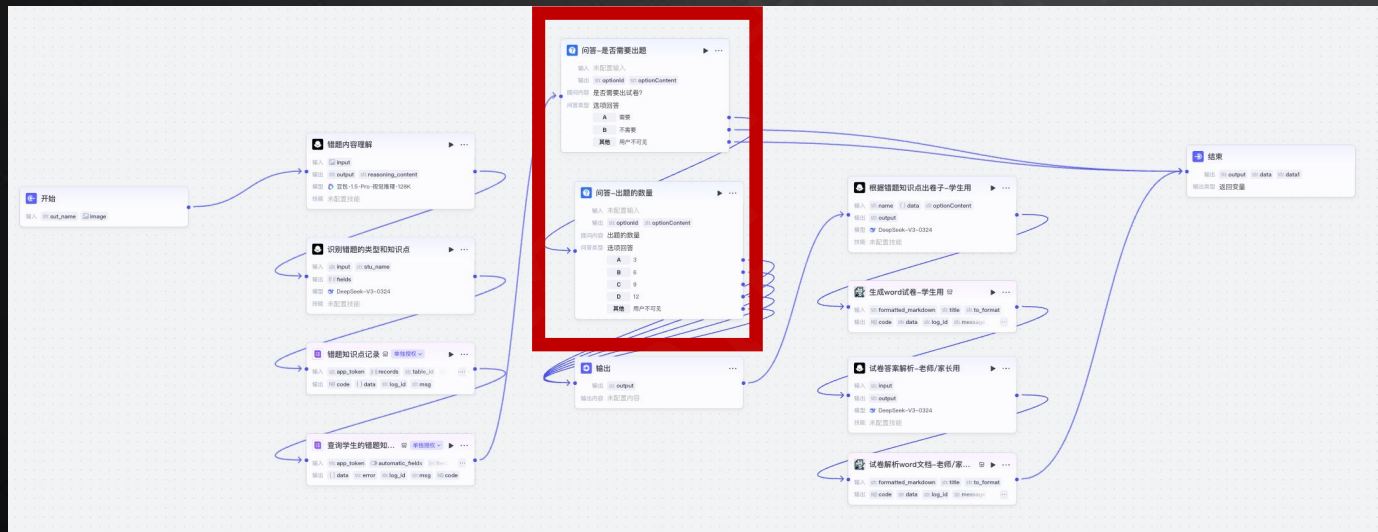
题目类型存储在变量type；

知识点存储在变量knowledge；
```

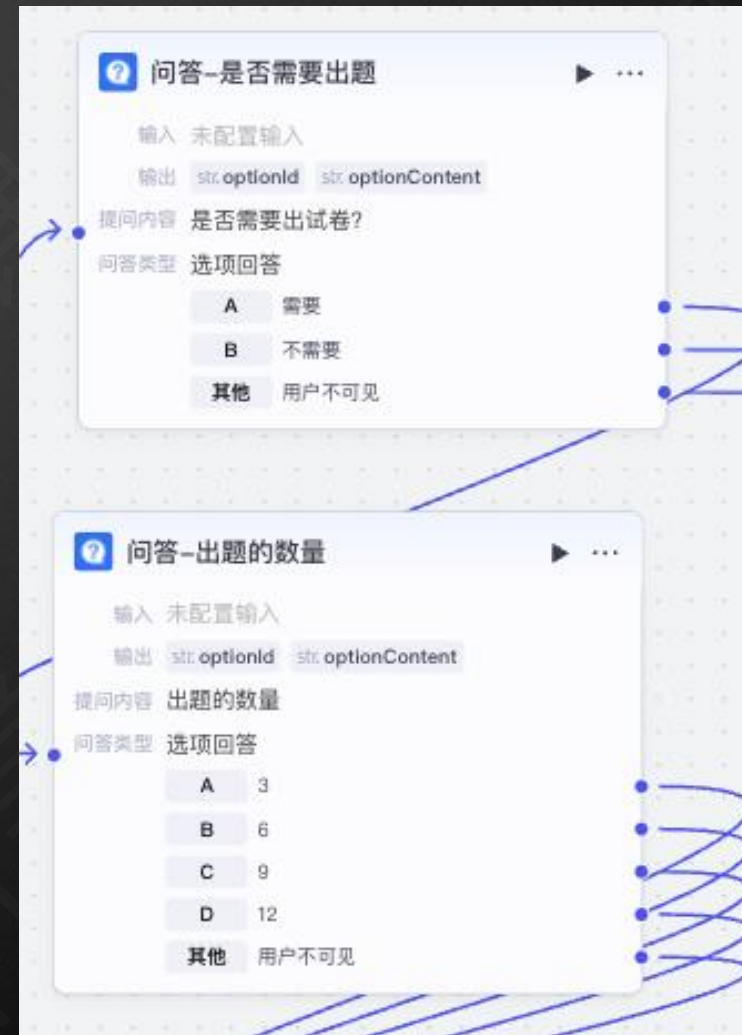
- 这里是一个单科错题解析
- 如果要做全科，结构需要做调整
- 在前置需要先分析是哪个学科
- 然后根据不同学科分到不同的LLM模块进行解读

主要思路

APB

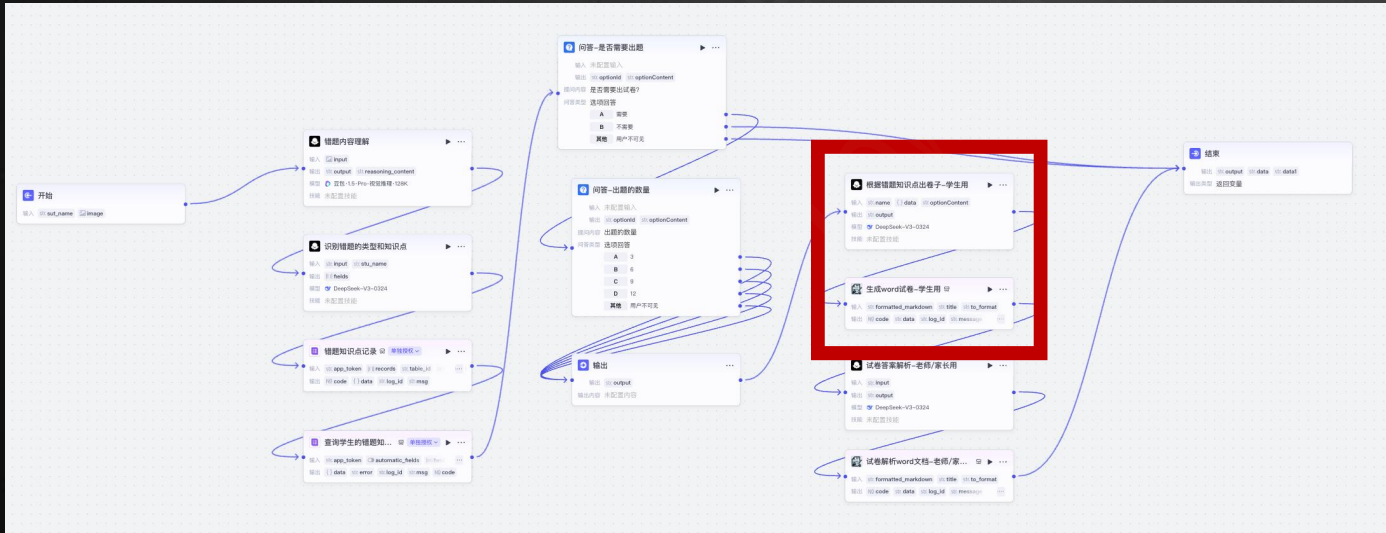


两个交互
是否需要出题
出题数量



主要思路

APB



学生卷子生成

▼ 输入 ⓘ

变量名

变量值

name

str. ▼

开始 - sut_n...

data

{}

查询学生...

optionContent

str. ▼

问答-出题...

▼ 视觉理解输入 ⓘ

变量名

变量值

▼ 系统提示词 ⓘ

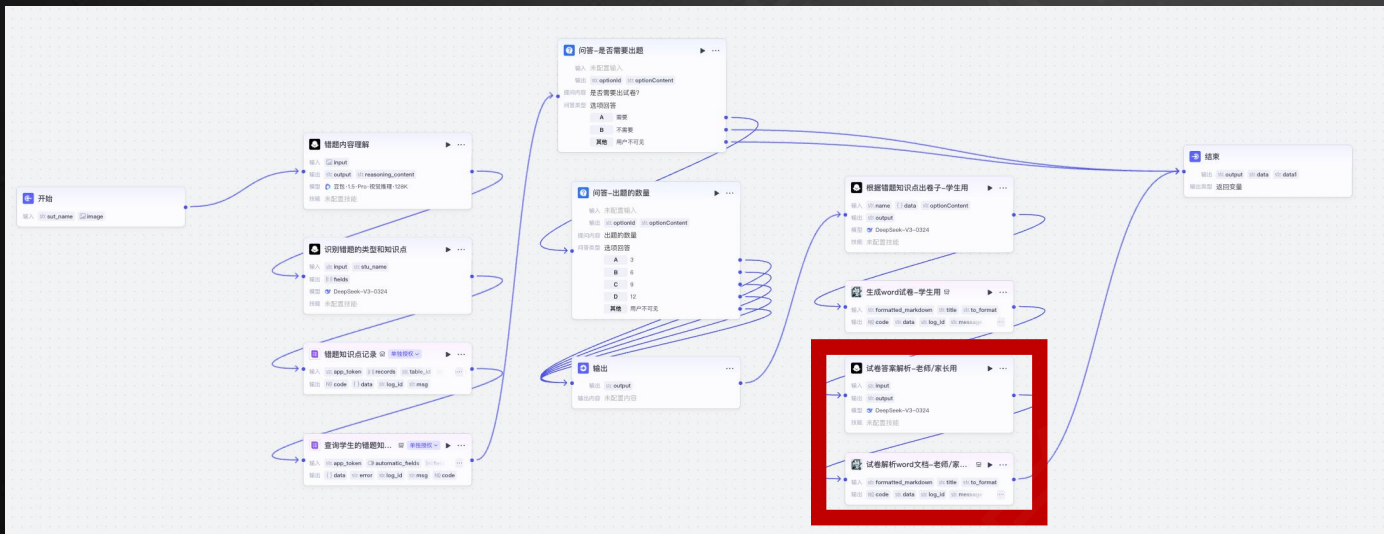
你是一名初中数学老师，能够根据学生的错题知识点，出题。输出的内容中，包含学生姓名、易错知识点整理、练习题目。

▼ 用户提示词 ⓘ

请在{{data}}找到{{name}}的，错题知识点，选择，填空，计算分别出{{optionContent}}道题。

主要思路

APB



家长、老师
答案+解析内容生成

系统提示词 ⓘ

你是一名初中数学老师，能够根据题目({{input}})，给出正确答案及解析。解析中带题目。

用户提示词 ⓘ

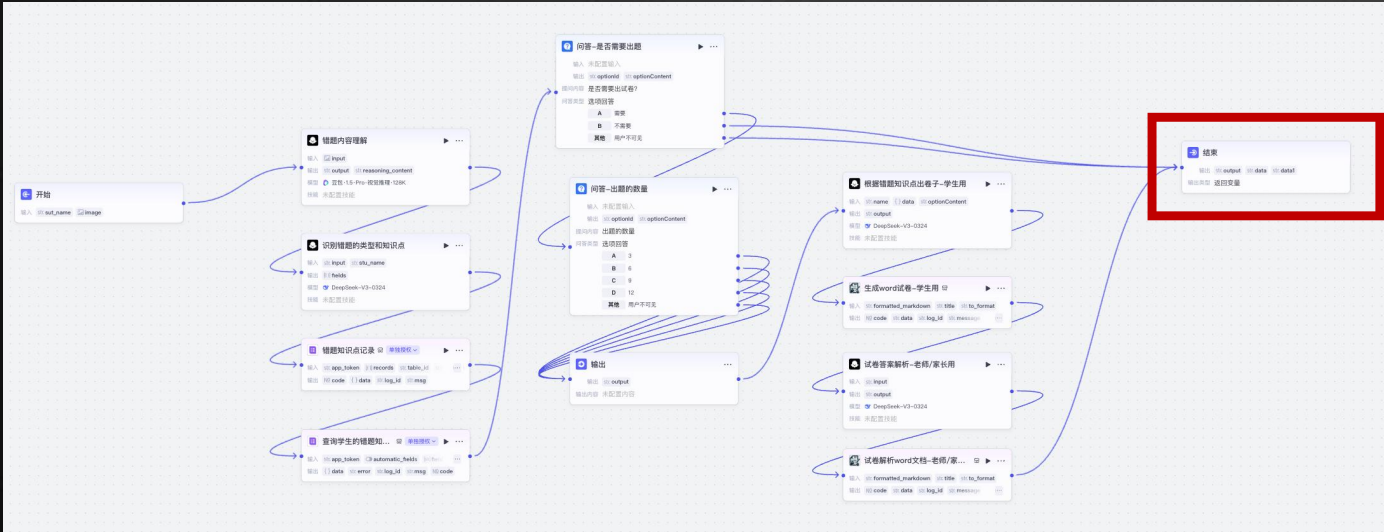
{{input}}

输出 ⓘ

输出格式Markdown ▾

主要思路

APB

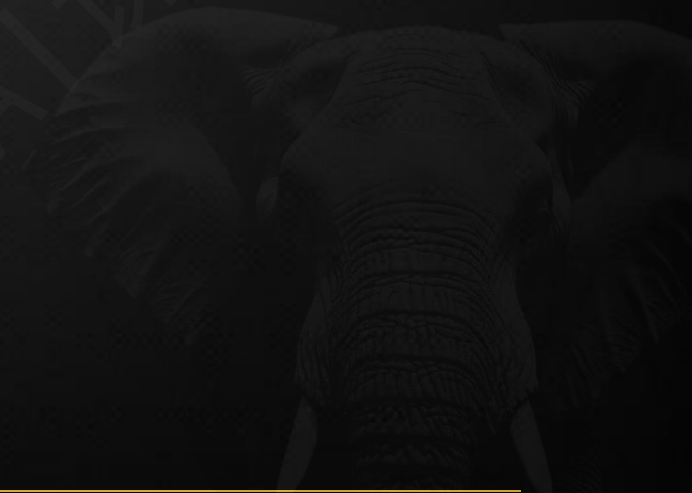


输出变量

变量名	变量值
output	str. https://ronzqvcev...
data	str. ! 生成word...
data1	str. ! 试卷解析w...

完成输出

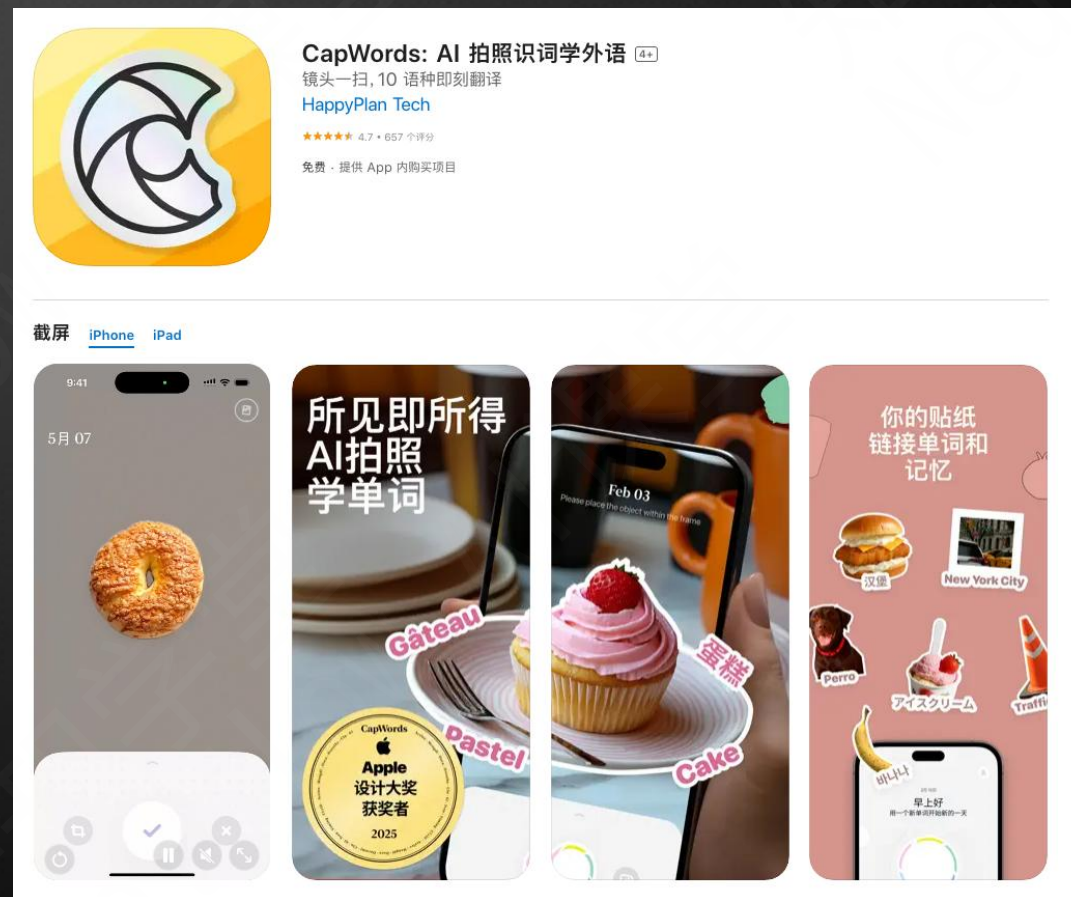
- 全科
 - 解析+多智能体
- 图像解析优化
- 题库
 - RAG
- 基于用户信息构建个性化错题本
 - 长期记忆+数据库



- 大模型的一个重要能力在于多模态的理解
 - 图片的理解
 - 语音语义的理解
 - 视频的拆分和理解
- 这是和传统程序很大的差异
 - 传统程序处理文字的能力ok
 - 对多模态理解能力差
 - 这就带来了很多机会

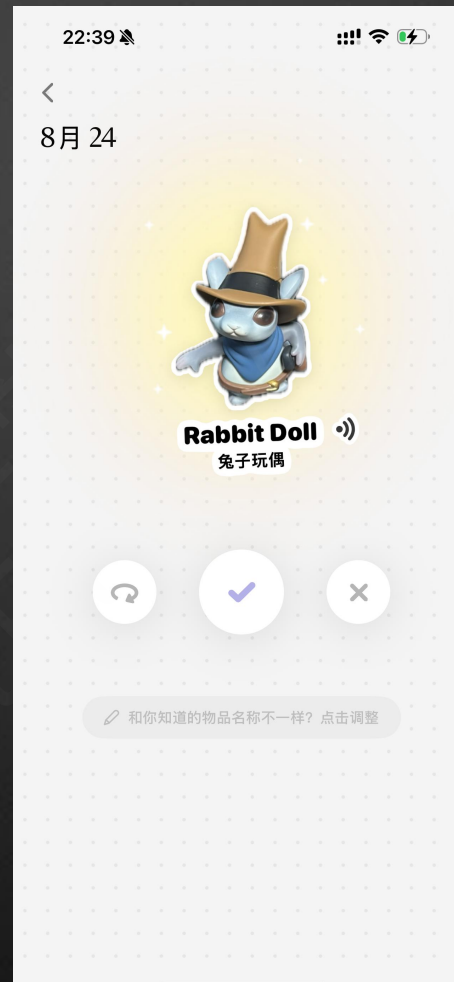
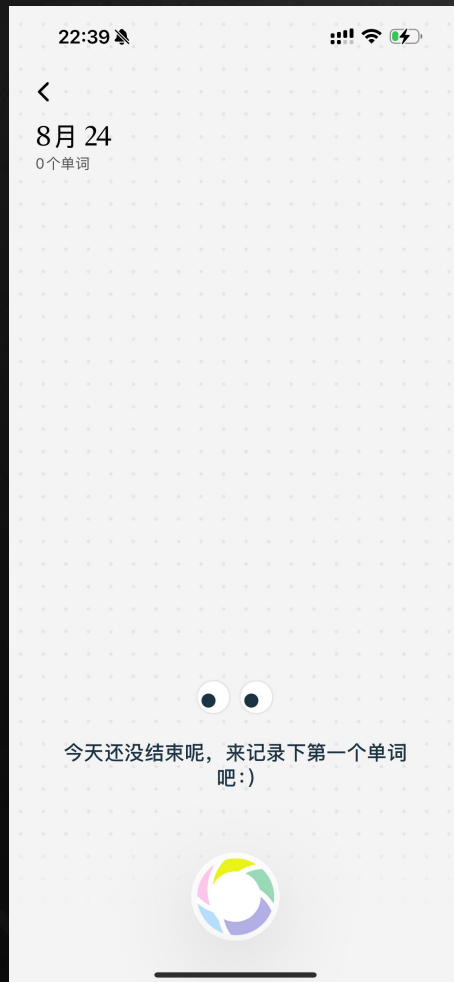


- 从一个单点，用ai能力，做出新奇体验的产品
- CapWords
- 2025年Apple 设计大奖



功能流程

APB



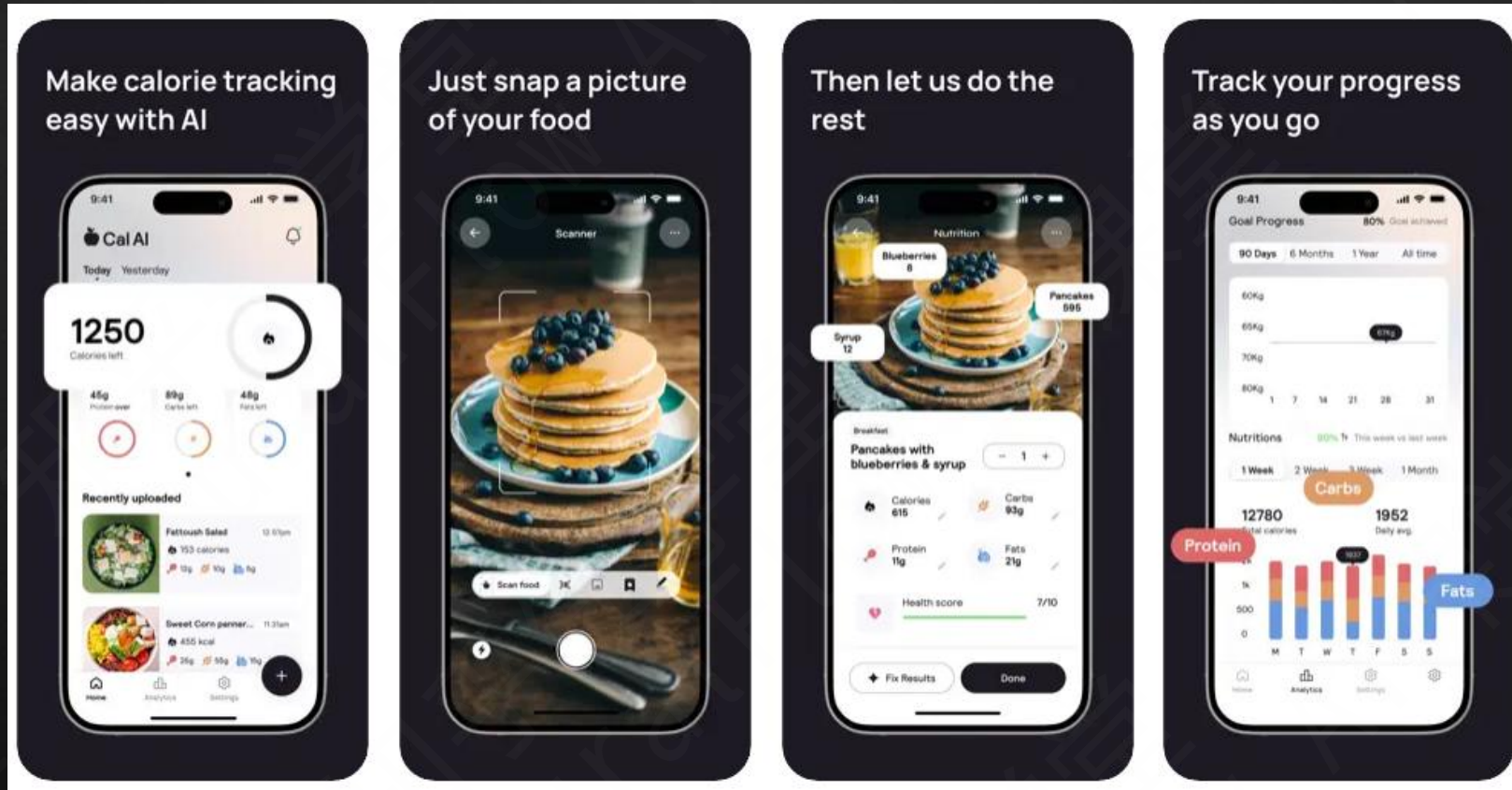
拍照，大模型把图片识别出物品，物品翻译成目标语言，做例句，有TTS

周边功能
APB



数	量	-	1	+	有货
---	---	---	---	---	----

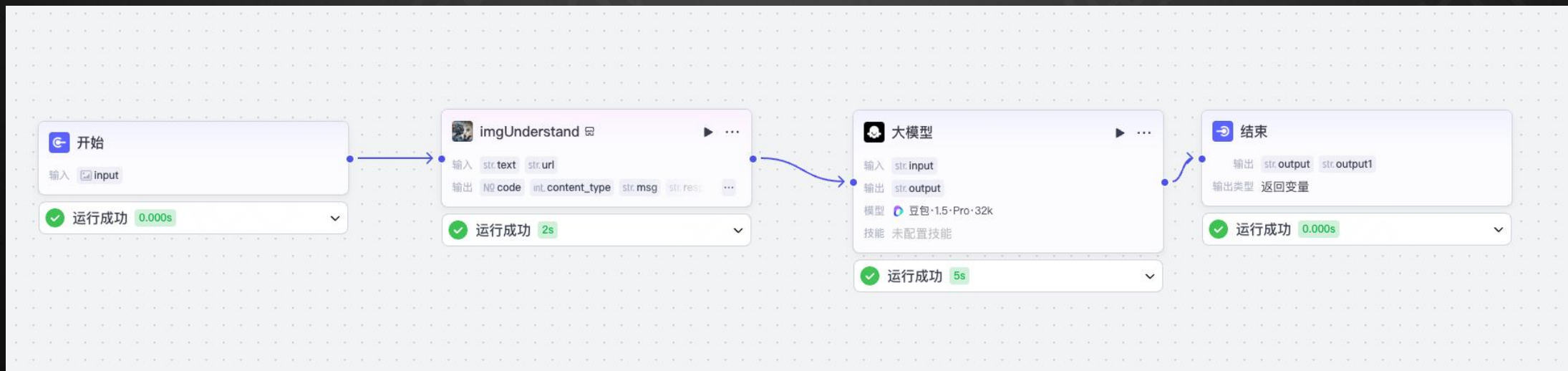




- 拍照，图像识别，计算卡路里，制定个性化减肥计划

这个核心功能有多简单呢?

APB





仅根据你提供的关于苹果外观、重量范围等信息，不能直接计算出苹果的卡路里。不过，一般来说，每 100 克苹果的卡路里大约是 53 – 54 千卡。

由于苹果重量通常在 100 – 200 克之间，我们可以分情况计算：

- 如果苹果重 100 克，其卡路里大约是 53 – 54 千卡。
- 如果苹果重 200 克，其卡路里大约是 106 – 108 千卡。

要得到更准确的卡路里数值，需要知道苹果的具体重量，然后用每 100 克的卡路里数乘以苹果重量（单位：克）再除以 100 即可。

效果, 这个app收入超过了800w美元

APB





- 拍图做饭
 - 打开冰箱，拍一张剩余食材图片
 - 识别食材
 - 设计符合用户口味要求的详细菜谱
- 无障碍辅助
 - 视力障碍人士，通过手机摄像头感知周围
 - 例如：模型实时通过语音描述：“你面前有一扇半开的门，前面5米处有一把椅子”
 - 帮助阅读药瓶上的标签和剂量

Part Two

02

教育的不可能三角和**AI**的机会



2013-2020 K12 1v1赛道

初高中题库、拍照答疑、老师答疑、英语翻译、错题本

1.5亿美元总融资

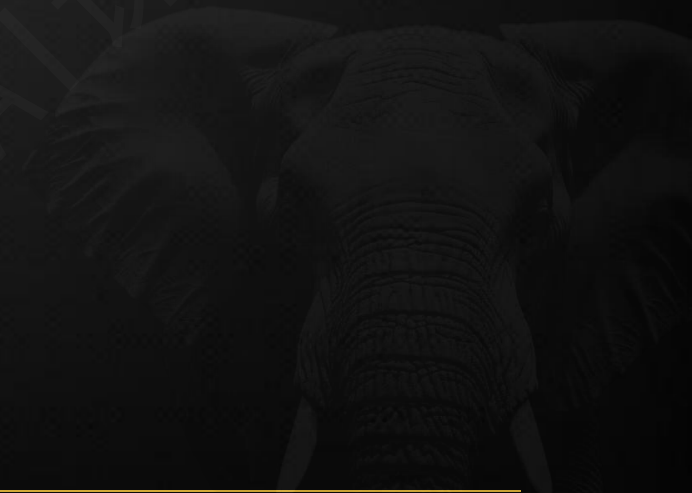
2017年1月C轮1亿美元融资

整体时间线

APB



- K12是非常好的业务
 - 刚需
 - 高频
 - 长续费
- 同时，2021年7月，双减政策才落地
- 为什么学霸君会倒在黑暗前？



- 学霸1对1——2018年停止运营
- 1对1头部公司——掌门1对1：推出大班、小班、启蒙教育
- 猿辅导——2019年初关停1对1，押注大班课
- Vipkid——大米网校（大课品牌）
- 猿辅导、作业帮、学而思、跟谁学
 - 大班课
- 教培行业2020上半年总融资金额超过144亿元，其中猿辅导和作业帮的融资金额占总金额的77%

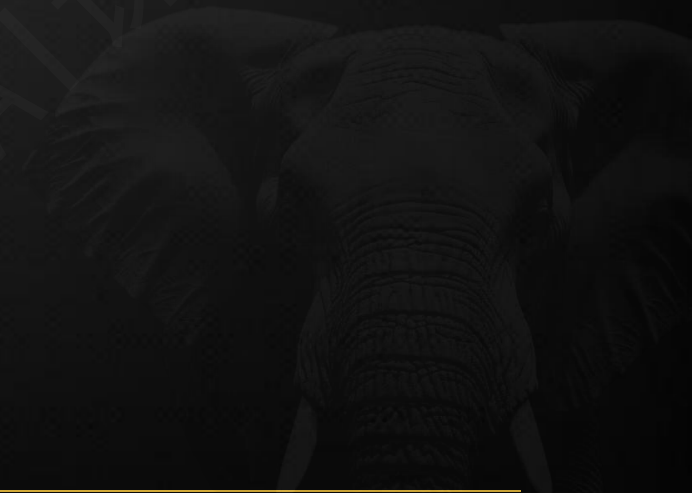
三种班型

APB

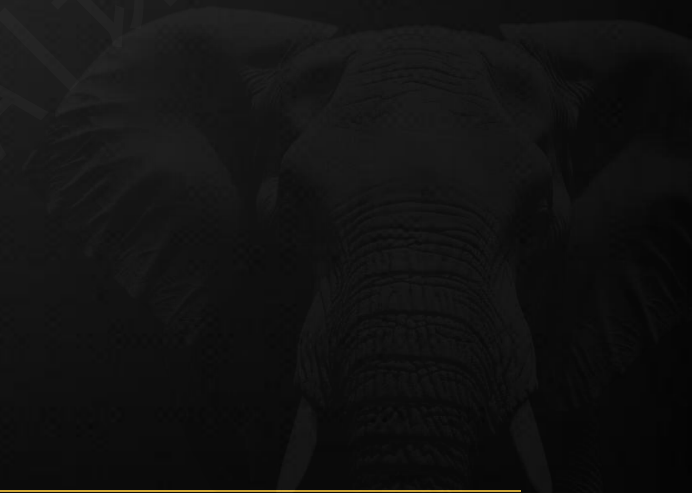
	在线1对1 1V1	在线小班 10-50人	在线大班 > 50人
 排班难度	 随时预约老师上课	 组班、排课复杂度高	 排班难度低
 成本结构	 随时预约老师上课	 成本结构更优化	 主讲教师边际成本低
 口碑宣传	 老师口碑宣传辐射范围小， 口碑品牌优势弱	 口碑宣传辐射范围大于1对1	 明星老师的高质量大班课可以 辐射巨量用户
 教学体验	 个性化教学体验	 师生互动性优于大班	 师生互动不足 跨区域授课课程真行较弱

- 1984 年本杰明·布鲁（Benjamin Bloom）在其教育实验中提出“双西格玛（two sigma）”理论从定量角度证明了其正确性
- 即接受 1 对 1 辅导的教学组的平均表现明显优于传统教学组
- 因材施教，是效果最好的方式

- 业内一对一毛利率普遍在40%以下
- 小班课在50%左右
- 大班课则可以做到60%-80%
- 为什么？
 - 一对一没有规模化效应
 - 从商业的角度上不是好生意

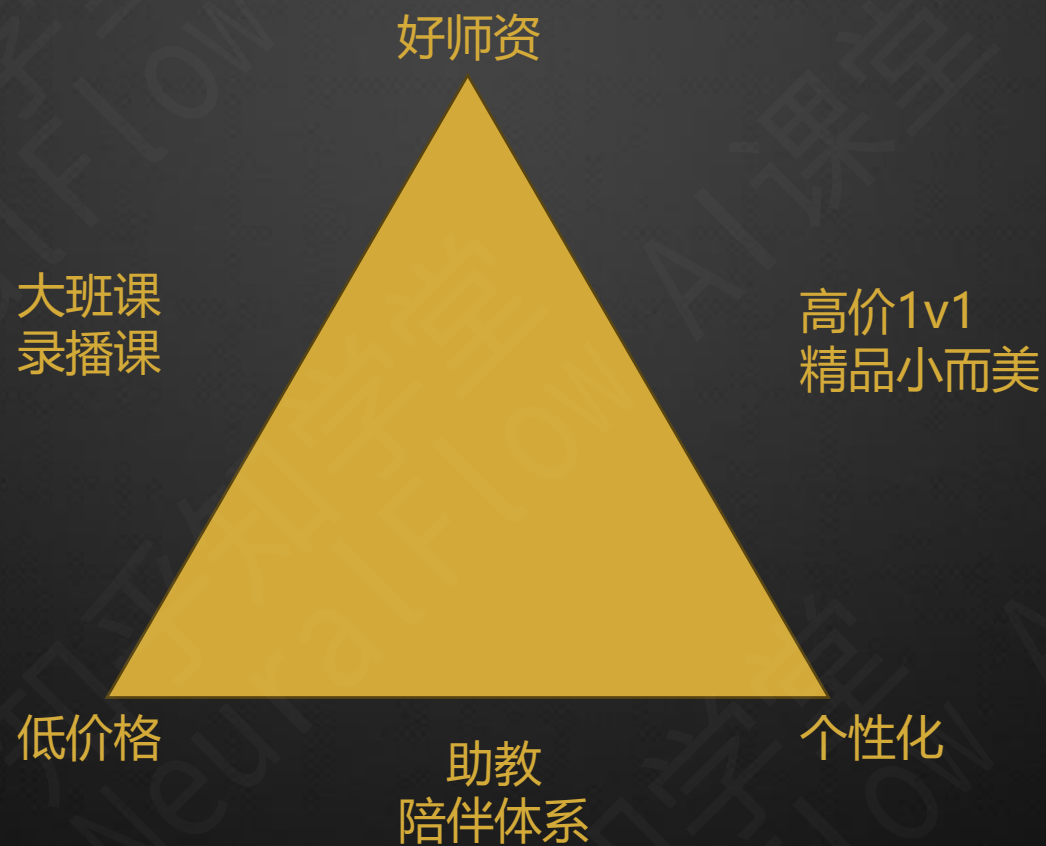


- 好的体验和效果，不一定是好的商业
- 商业是一种平衡的艺术
- 追求效果“足够好”
 - 在成本、价格、竞争等诸多环节的平衡
 - 才是构建商业的核心逻辑



教育上的不可能三角

APB



如果一次技术革命能够 打破不可能三角

几乎必然会出现新的机会

AI赋能和传统教育的比较

APB

	传统教育	AI赋能教育
教学主体	教师是知识的主要传授者，主导教学节奏。教育方式统一化、标准化教学，难以兼顾个体差异	教师转变为学习引导者，可借助 AI 实现分层教学、个性化指导
学习主体	学生依赖教师安排学习节奏，被动接受知识	学生成为教育中心，利用 AI 智适应系统，自主选择学习资源、调整学习方式，主动学习
教学环境	固定时间和物理空间，以传统教室为主	智能教学平台、XR 虚拟实验室、教育机器人等智能载体涌现
教学内容	侧重学科知识，综合素养评价的重视程度较弱	涵盖人工智能教育的跨学科学习，重视学生学习、身体、心理的综合素质培养
教学工具	作业、试卷等为主要教学观察评价工具	采用智能化评价工具，多维测评，更具科学性、有效性
特点	以教师为中心，线性教学，资源有限	以学习者为中心，智能驱动，因材施教

AI赋能教育的四个核心特性

APB





- 范围：
 - 校内、校外教育领域
 - 校园、机构、个人学习者等多种对象
- 环节：
 - 覆盖“教、学、管、评、研”教育全流程
 - 课前、课中、课后教育全环节
 - 实现全场景智能化，
- 大幅提高授课与管理的效率



- 基于AIGC的生成能力
 - 降低教材、课件开发的人力和时间成本
 - 自动生成符合教学标准的资源
 - 建立教学内容动态更新机制
 - 教育资源的及时进化





- 基于多模态能力

- 构建具备文本、语音、视频、数字人等多模态的实时交互、辅助教学等能力的整体解决方案

- 方向：

- 重交互
- 实时性
- 针对性

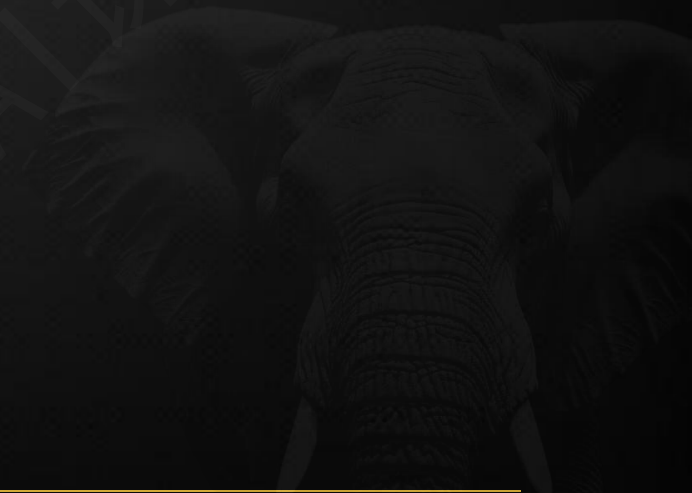


AI赋能教育的四个核心特性

APB



- 基于个性化能力
 - 对教育场景中用户的深度分析
 - 实现对不同
 - 个体需求
 - 教学目标
 - 教学场景
 - 精细化匹配
 - 提升教育效果



AI在各个领域的升级

必然会有个性化的能力

个性化是AI的一大能力

APB

- 营销+AI
 - 通过决策AI做到精准投放
 - 通过生成AI提供精准物料
- 电商+AI
 - 通过决策AI做到精准推荐
 - 通过生成AI生产商品设计
- 教育+AI
 - 通过决策AI做到因材施教
 - 通过生成AI生成题目和内容
- 可以思考下自己的行业+AI可以如何个性化

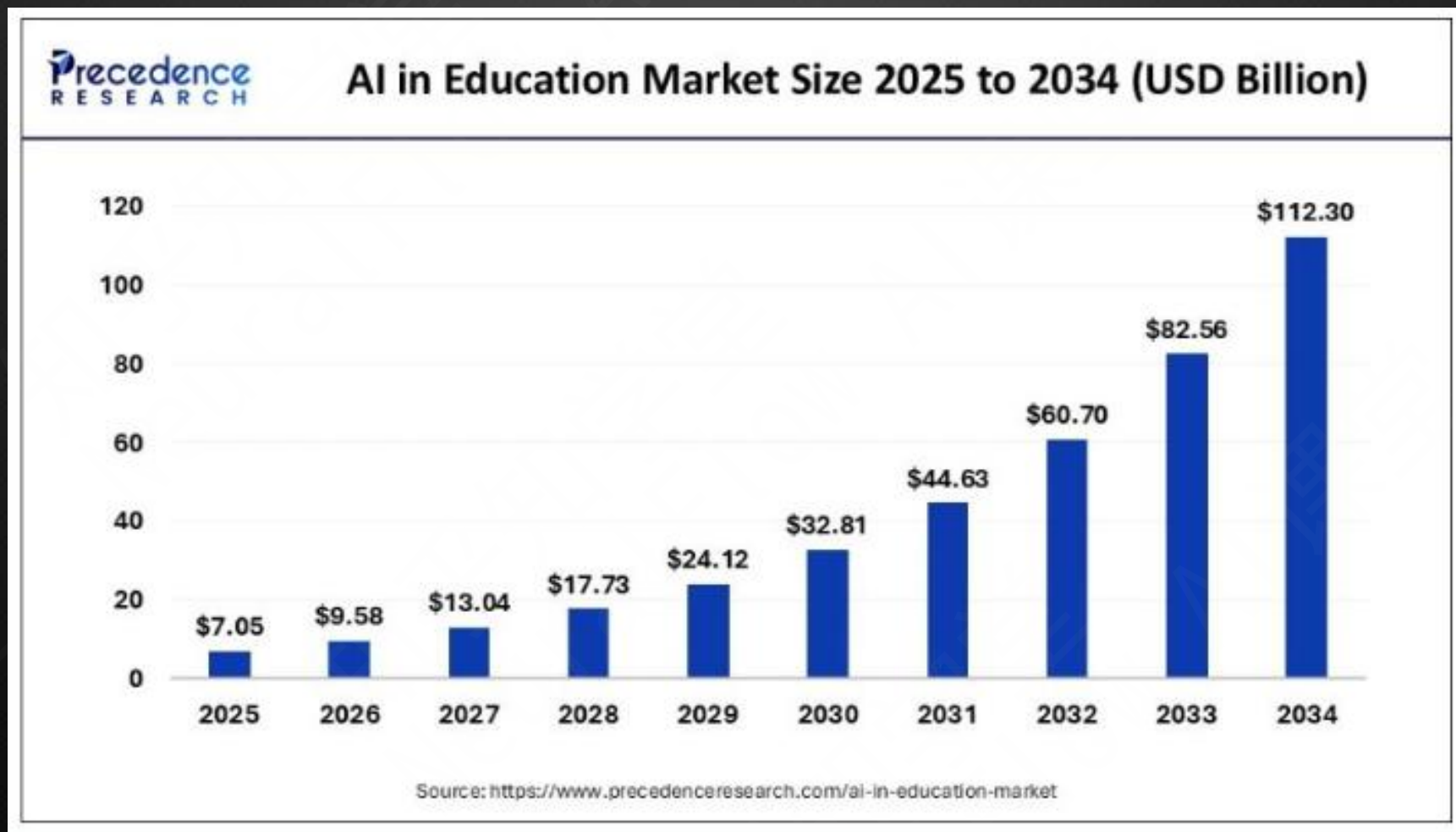
Part Three

03

从更多环节看待**AI**化的策略

AI教育的市场规模

APB







学生

自适应学习

学习规划

拍题搜题

错题本

AI数字人老师

翻译

心理支持

老师

课前

- 备课
- 课程规划
- 内容创作

课中

- 云课堂
- AI课堂
- 智能白板

课后

- 作业批改及反馈
- 学生成绩和知识点分析
- 课程进度管理

教育过程

评估

- 学习评估
- 心理评估

管理

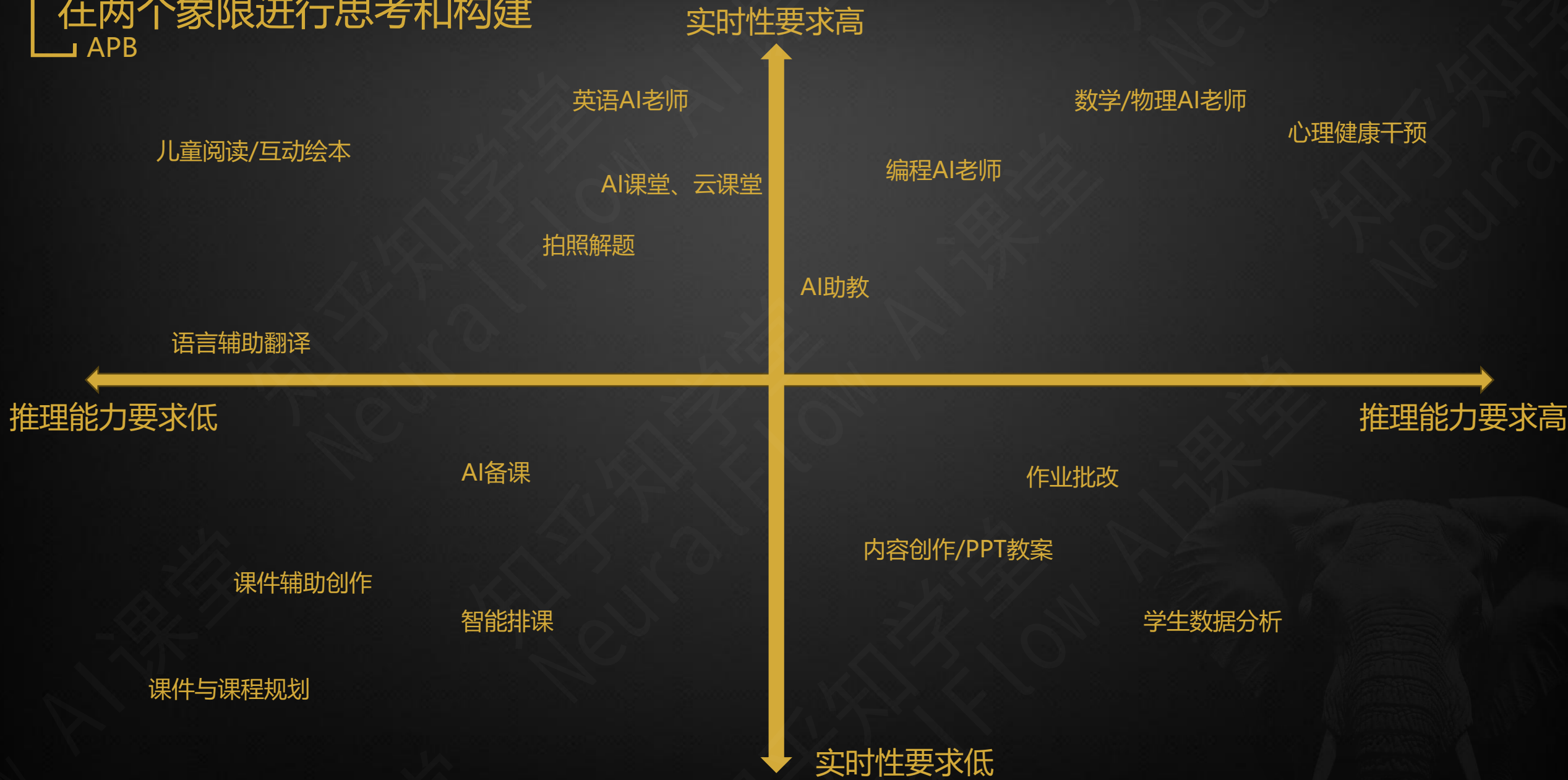
- 排课
- 图书馆
- 智能客服

科研

- 高校科研平台
- 知识库

在两个象限进行思考和构建

APB



- Duolingo（多邻国）
 - 2012年推出
 - 2025年Q1DAU达到4660w，MAU达到1.3亿
 - 付费用户量超过1000w
 - 游戏化教学、碎片时间、AI化

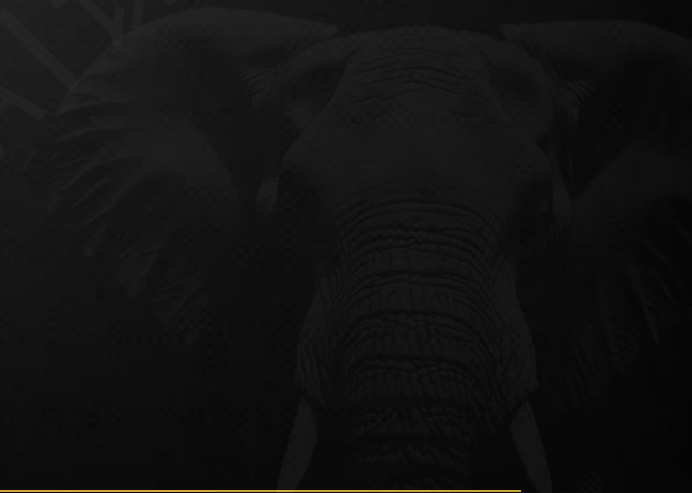


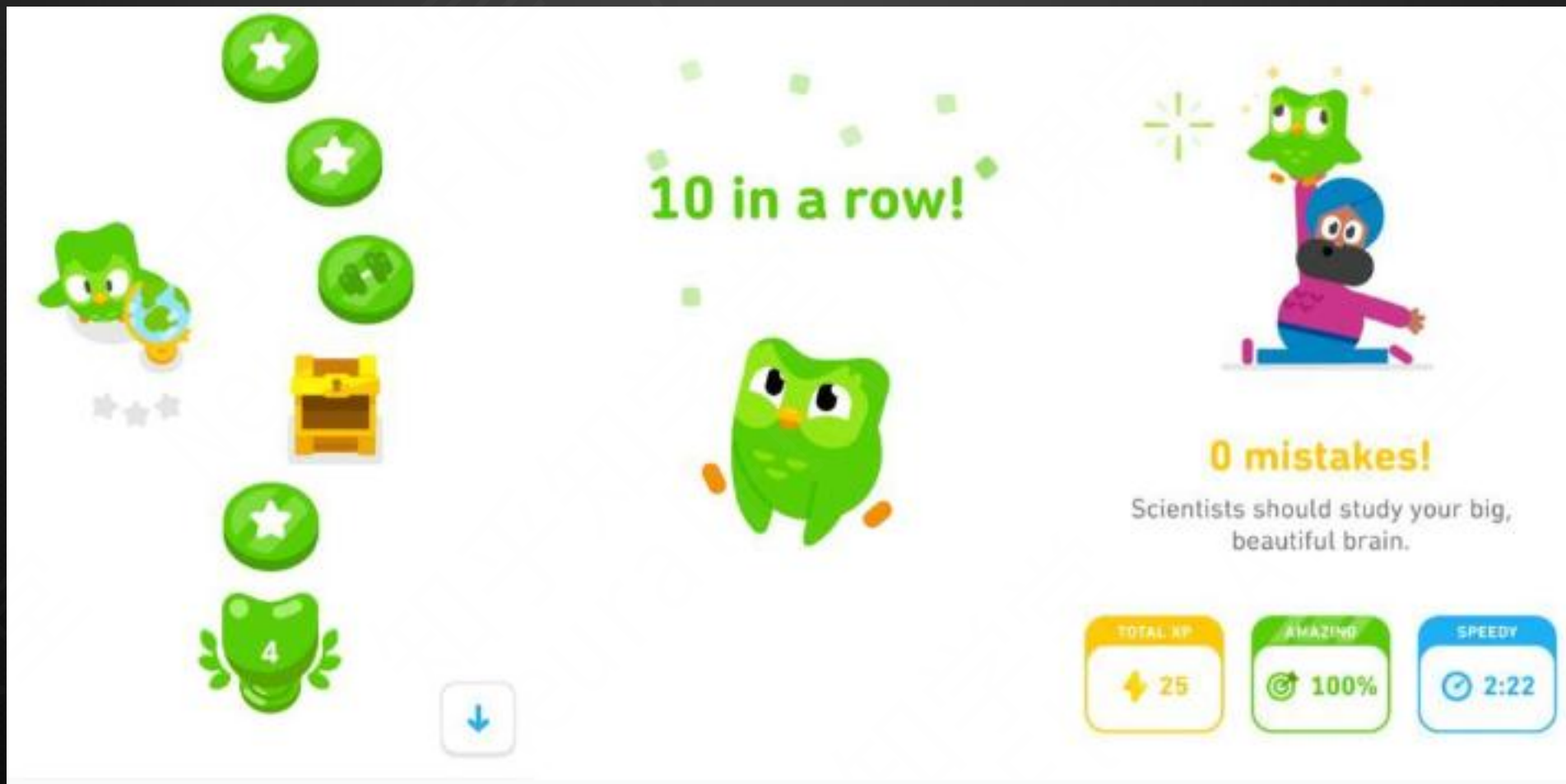
表 1：2019-2025 年 Q1 多邻国各项业务收入（千美元）

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025Q1
订阅收入	54,848	117,501	180,698	273,507	404,684	607,531	190,987
订阅同比增速		114%	54%	51%	48%	50.12%	45.03%
订阅收入占比	77.51%	72.67%	72.06%	74.02%	76.20%	81.22%	82.77%
广告收入	14,118	27,043	38,501	44,731	49,858	54,907	17,882
广告同比增速		92%	42%	16%	11%	10.13%	38.06%
英语测试收入	1,022	15,155	24,658	32,718	41,212	45,640	11,986
测试同比增速		1383%	63%	33%	26%	11%	-6.03%
应用内购买收入				17,914	34,673	38,653	9,442
应用内购买同比增速					94%	11%	-4.86%
其他业务收入	772	1,997	6,915	625	682	1,293	446
其他业务同比增速		159%	246%			89.59%	90.60%

数据来源：Wind，东北证券

核心：闯关、游戏化

APB



- 经验值和等级系统
 - 通过完成课程、练习、挑战获得经验值和等级
- 连续学习天数
 - 每天登录并至少完成一节课，维持学习记录
- 徽章和成就系统
 - 设立学习目标（完成课程、邀请好友、定时学习）
 - 完成后给与徽章
- 虚拟货币
 - 达成任务和挑战，可以兑换奖励
- 排行和挑战
 - 加入社交竞争

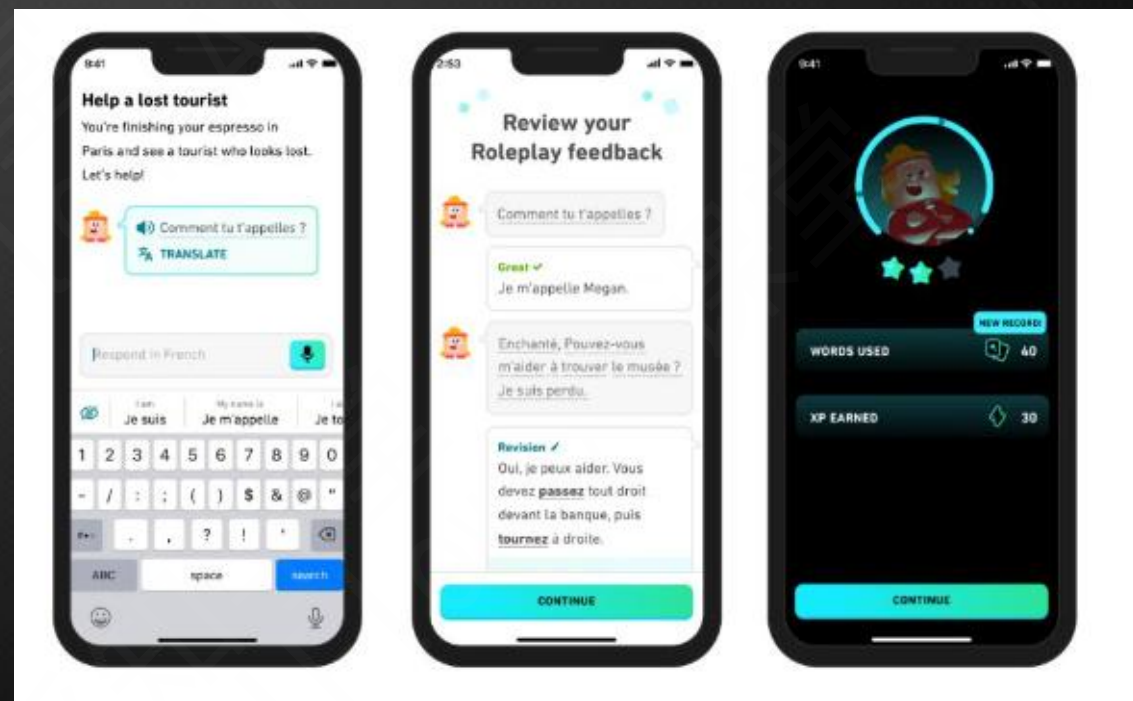
付费模式

APB

免费 ✓ 学习内容 ✗ 无限红心 ✗ 量身定制练习 ✗ 挑战传奇不限次 ✗ 免广告	Super 免费体验 2 周，后续每月 \$7.09 起。 ✓ 学习内容 ✓ 无限红心 ✓ 量身定制练习 ✓ 挑战传奇不限次 ✓ 免广告	Super 家庭套餐 免费体验 2 周，后续每月 \$10.84 起。 ✓ 学习内容 ✓ 无限红心 ✓ 量身定制练习 ✓ 挑战传奇不限次 ✓ 免广告 ✓ 最多可以 6 人组团，一起享用福利，更快学好外语
		2-6 个成员 家庭套餐 12 个月 \$10.83 / 月
		最受欢迎 12 个月 \$7.08 / 月
		1 个月 \$13.98 / 月

- 2025年4月，创始人发布全员信，宣布AI-first战略
- 核心三个方向
 - 逐步停止使用承包商，用AI完成
 - 招聘和绩效引用AI使用标准
 - 用AI生成了148门新语言课程
 - 是过去12年人工开发总数的1.5倍

- 2023年
 - 基于GPT-4 的Duolingo Max 订阅
 - 功能
 - AI答疑
 - AI口语练习



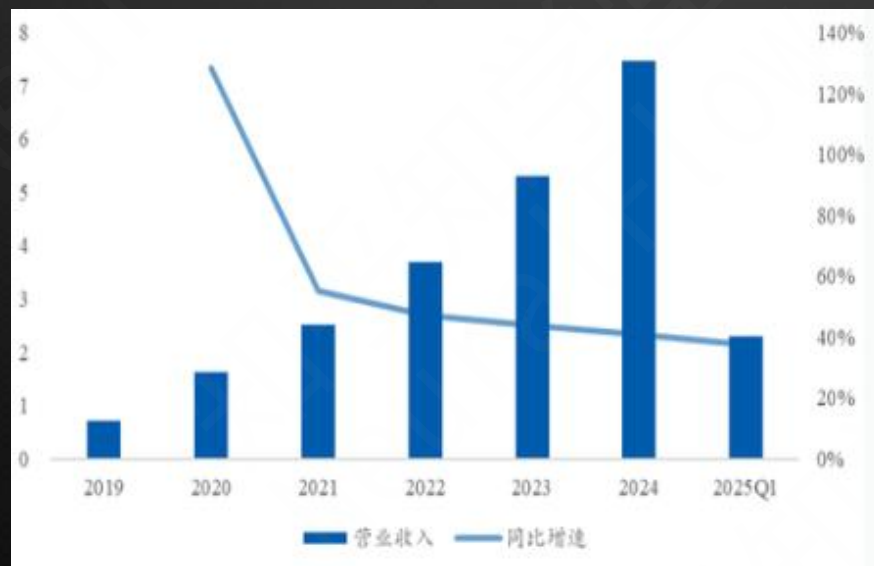
- 2024年9月
 - 在Duolingo max中增加AI视频通话
 - VideoCallwithLily



- 2024年
 - 在Duolingo max中增加沉浸式场景功能
 - Adventures



- Duolingo Max 定价为 30 美元/月，168 美元/年
- 相较于 Super Duolingo 分别提升115%、98%



学生

自适应学习

学习规划

拍题搜题

错题本

AI数字人老师

翻译

心理支持

老师

课前

- 备课
- 课程规划
- 内容创作

课中

- 云课堂
- AI课堂
- 智能白板

课后

- 作业批改及反馈
- 学生成绩和知识点分析
- 课程进度管理

教育过程

评估

- 学习评估
- 心理评估

管理

- 排课
- 图书馆
- 智能客服

科研

- 高校科研平台
- 知识库

新东方AI 1v1 外教-Lisa

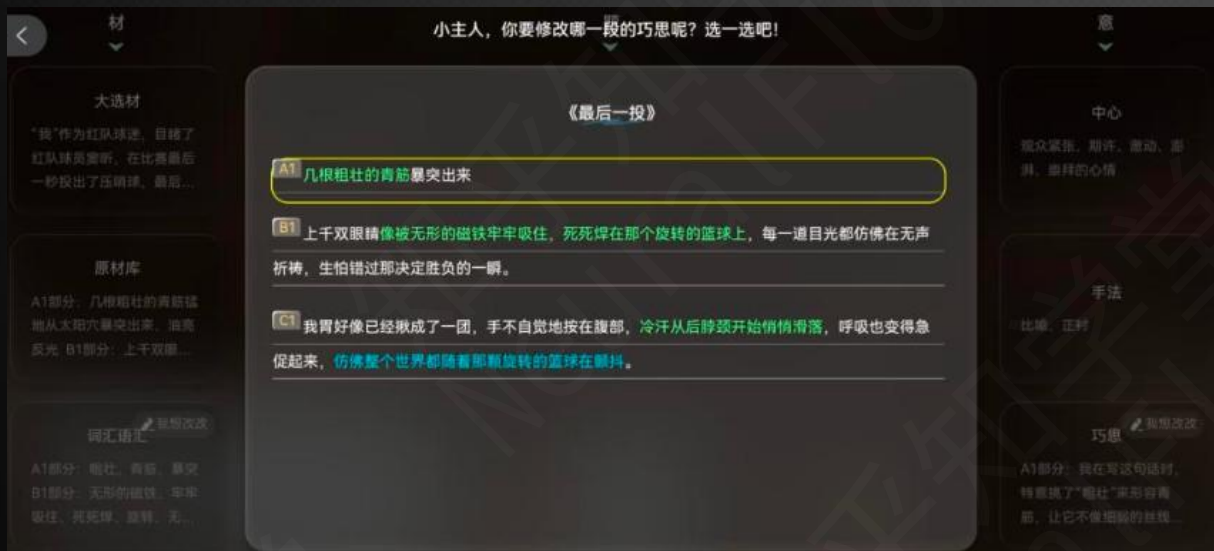
APB



- 动画形象
 - 比真人建模更适合低龄
 - 且成本低
- 主动发问
 - 基于学生水平动态调整互动策略和分层提问机制
- 实时反馈
 - 彩带、掌声、虚拟徽章
- 价格
 - 单价10元，高性价比



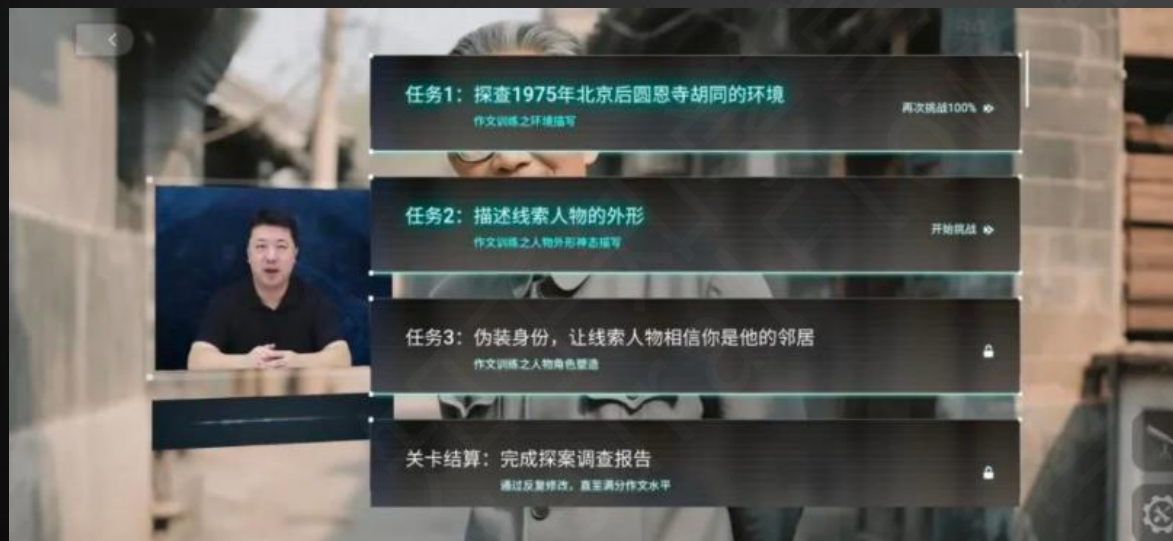
- 上传作文
- AI诊断
- 根据能力安排内容和学习方案



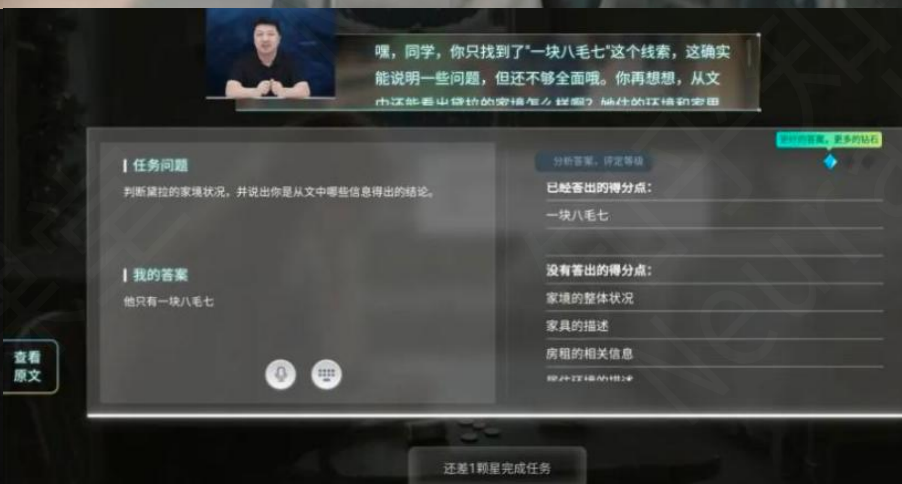
- 基于互动的启发式教学
- 人+AI共同完成文章创作
- 回想之前的内容



- 超仿真AI数字人老师



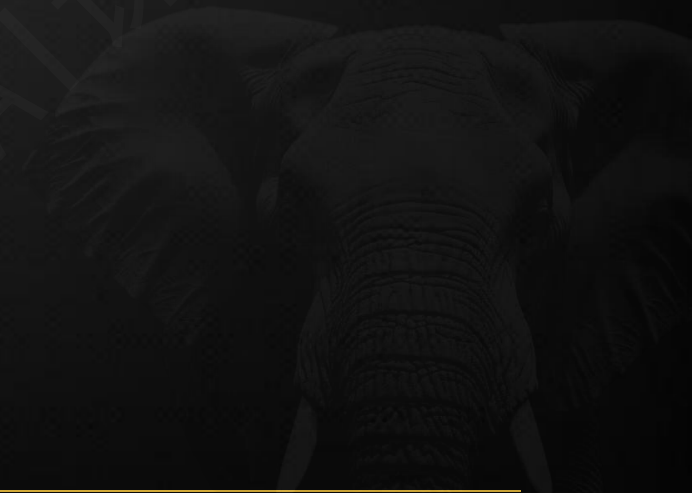
- 个性化任务闯关
- 游戏化教学



教育作为商业的悖论

APB

- 盘子足够大
- 但又是兵家必争之地
- 头部玩家资源极大
- 且头部富集效应明显



因此，需要找到细分市场

APB

		学历教育	儿童早教	课外辅导	语言培训	职业培训	兴趣&素质培训
preK	0-3		早教中心 规模：1500亿6万所 增速：10%				
	3-6	幼儿园 市场规模：学费2000亿 学前教育经费投入：2800亿 2B市场200亿 人数：4600万，25.5万所	家庭早教： 市场规模：200亿 增速：13% 线上化率：15%		少儿英语 市场规模：600亿 增速12% 线上化率25%		艺术培训： 市场规模：350亿 音乐135亿 舞蹈115亿 美术100亿
K12	6-18	K12校内教育 教育经费投入2.2万亿；其中 教育信息化1775亿，除硬件投入455亿 人数：小学10094万，初中4330万；高中2375万		教辅 市场规模：800亿，非系统书600亿 K12课外培训 市场规模：4930亿 增速：9% 线上化率：2%	留学语言培训 市场规模：100亿		艺术考试：150亿 新兴素质培训 STEM：100亿 增速：30% 线上化率15%
高等教育	18-25	大学高等教育 教育经费投入：1775亿教育信息化市场：600亿 人数：2754万，2631所		考研培训： 市场规模：50亿		职业培训： 人才招聘和资格考试1000亿（公务员60亿，金融财会150亿）	
成人教育	22-35				成人语言培训 市场规模：400亿	企业管理培训： 2000亿 IT培训：1000亿 驾照：1700亿	

大市场中做
服务

小市场中做差
异

大市场中做
服务

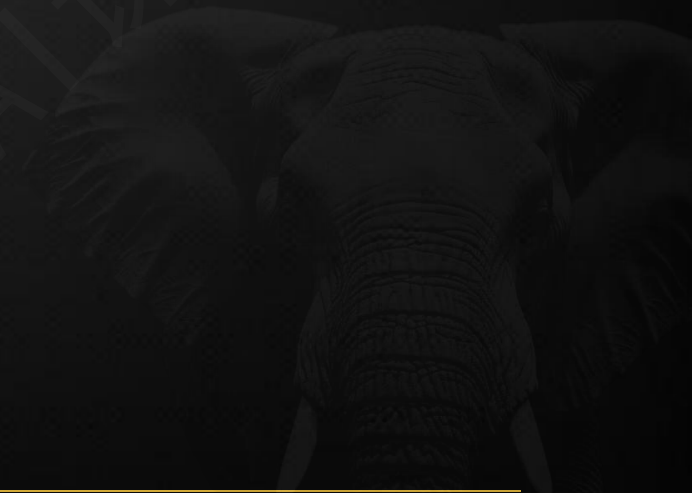
小市场中做差
异







- CMS
 - 以课程为主线
 - 直播、录播、图文
- 电商系统
 - 交易
 - 订单
 - 营销
- sCRM
 - 用户关系管理
 - 销售管理



模式设置:

 文章模式

 图文模式

[查看示例](#)

* 名称:

0/45

文章来源:

0/30

文章作者:

0/16

* 图文详情:

 插入









正文 ▾

16px ▾

B

I

U



 A ▾



 ▾



1. 支持从第三方编辑器粘贴内容

2. 图片宽度自适应显示 (推荐宽度分辨率350px)

★名称:

1

1/45

文章来源:

💡 帮我想一个比较有吸引力的心理学课程标题

文章作者：

0/16

智能生成

*** 图文详情:**

💡 获取更多灵感

正文 16px B I U S A

 填入收藏文案

➡ 关闭

粘贴内容

(推荐宽度分辨率750px)

5. 图片支持jpg、png、gif格式, 每张图大小不超过5MB

* 名称: / 1/45

文章来源: 《解锁人心的9个秘密：心理学让你更懂自己与他人》

文章作者: 针对男性用户，偏职场

* 图文详情: 填入 正文 16px B I U S A

* 名称: / 1/45

文章来源: 《读懂人心的9个心理学秘诀，职场更进一步》

文章作者: 输入您想要AI帮您做的事情

* 图文详情: 填入 正文 16px B I U S A

内容润色 粘贴内容



2-8 构建以AI为驱动的新产品的三步法

● 已上架

基本信息

售卖设置

运营设置

AI设置

用户列表

数据分析

AI速览:



AI根据课程内容智能识别生成内容总结、大纲、逐字稿等；开启后，学员端将增加AI速览入口 [查看示例](#) [查看识别内容](#)

本功能由通义千问（算法备案编号：网信算备330110507206401230035 号）提供技术支持，您使用本功能即同意将音视频数据传输给阿里云计算有限公司



AI总结 AI智能总结素材内容，开启后，可智能生成内容大纲、分段式总结、思维导图



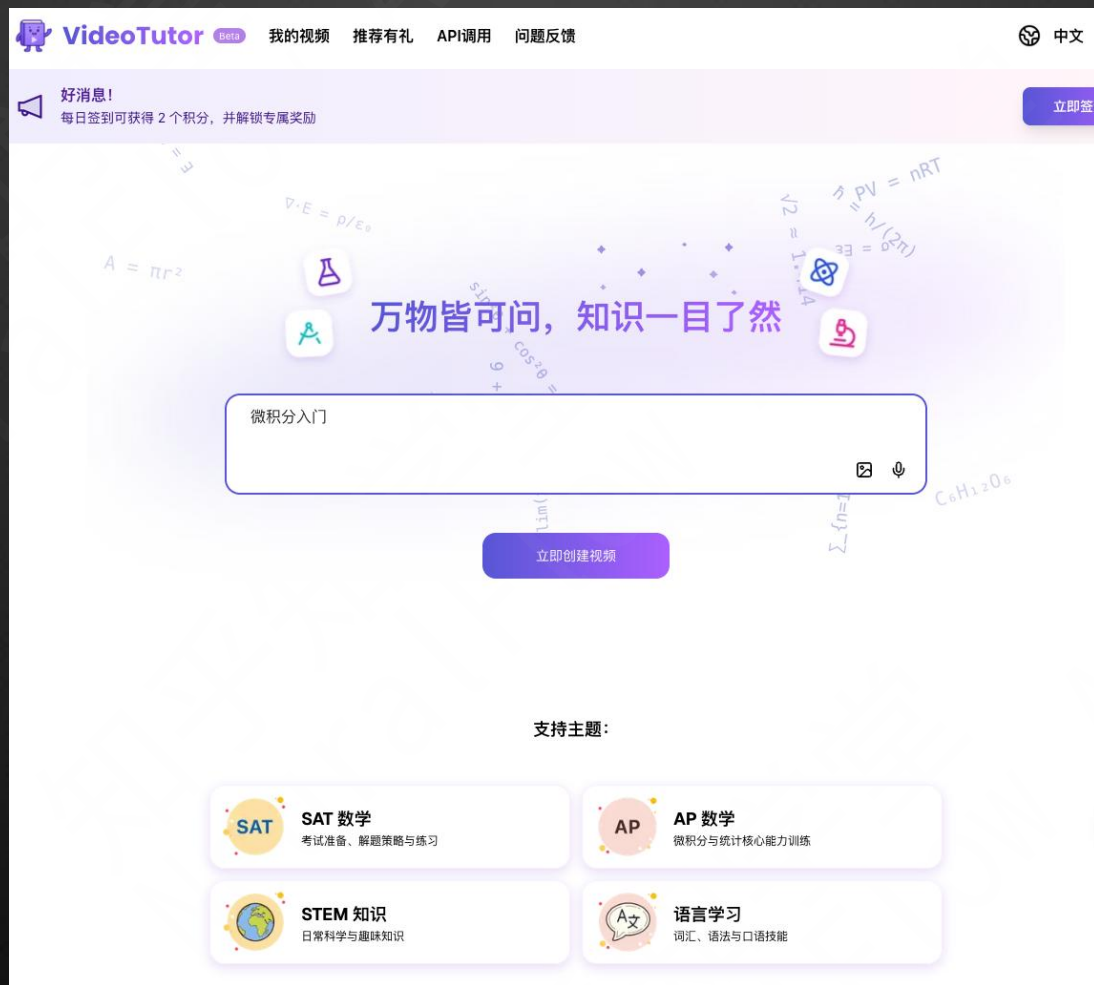
逐字稿 AI智能生成素材的逐字稿，开启后，学员端可见素材的逐字稿

大市场中做
服务

小市场中做差
异

一个非常小而美的产品

APB



根据要求快速生成视频和测试

APB

 VideoTutor Beta [我的视频](#) [API调用](#) [问题反馈](#) [立即创建视频](#) 🌐 中文

[📺 视频](#) [📝 测试](#) [📢 推荐有礼](#)

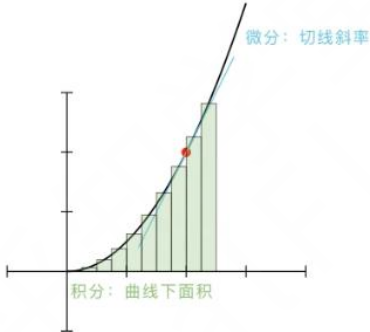
微积分入门

01

微积分是数学的重要分支
研究变化和运动的规律

包含两大核心内容：

- 微分学：研究瞬时变化率
- 积分学：研究累积和总量



微积分入门

玮

12 分钟前 • 0 浏览

[↓ 下载视频](#) [🔗 分享视频](#)

对话

如何有效地学习微积分?

如何用微积分计算曲线下面积?

积分在实际生活中有什么应用?

问问视频相关内容  

📺 视频

📝 测试

📁 推荐有礼

Which of the numbers in the following set are rational numbers?

☐ 500 only

☐ 500, -15, $\sqrt{2}$, $1/4$, 0.5, -2.50, π

☐ 500, -15, $1/4$, 0.5, -2.50

☐ 500, -15, 0.5, -2.50, π

下一题 >

一些案例

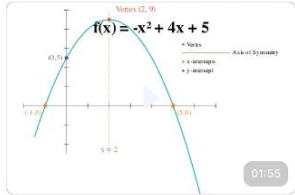
APB

探索视频

搜索视频



最新的



$f(x) = -x^2 + 4x + 5$. Show the vertex, ...

kai kyson

3个月前 · 3452 浏览

芬达为什么冰的才好喝



芬达为什么冰的才好喝

kai kyson

3个月前 · 4488 浏览

Find the area of the shaded part

Find the area of one quarter:

$$A_{\text{quarter}} = \frac{1}{4} \pi r^2 = \frac{1}{4} \cdot 64\pi = 16\pi$$



Find the area of the shaded part?

Kai Zhao

3个月前 · 761 浏览

线性函数: $y = 2x + 1$

直线的形式为 $y = mx + b$, 其中:

1. m 斜率

2. b 截距

$2x + 1$

于我们的函数:

$m = 2$ (斜率)

$b = 1$ (y 轴截距)

线性函数 $Y = 2x + 1$

Kai Zhao

3个月前 · 1347 浏览

Binary Trees

A Fundamental Data Structure

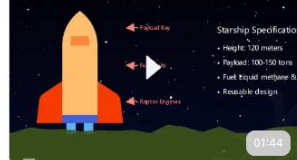
A hierarchical structure where each node has at most two children. Binary trees are used in various algorithms and applications.

Binary Trees

Kai Zhao

3个月前 · 615 浏览

The Rocket Science

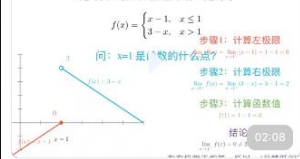


Why does Elon Musk want to go to ...

Kai Zhao

3个月前 · 1528 浏览

分段函数的连续性分析



请以资深中国数学教师的身份, 解析...

5649 7423

2个月前 · 1832 浏览

線形関数: $y = 2x + 1$

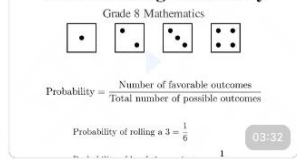


線形関数: $y = 2x + 1$

Kai Zhao

3个月前 · 317 浏览

Understanding Probability

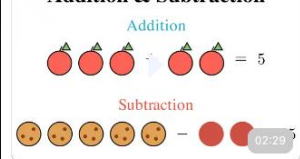


Explain the probability in math for gr...

nashwa ali

3个月前 · 470 浏览

Addition & Subtraction



i want you to teach a 2nd grade mat...

Hilary Lomotey

3个月前 · 988 浏览

寺人披见文公

《左传·僖公二十四年》
寺人披见。公使让之。且辞焉。曰: '君之役。君命一宿。女即至。' '其后余从狄君以田晋。女为惠公求杀余。余何以报之? 女出就杀于。' 女因自投于火。

寺人披见文公 全文朗读并解析

jim tim

7分钟前 · 0 浏览

微积分入门



微积分入门

玮 高

12分钟前 · 0 浏览

探索视频

搜索视频



最新的



什麼是general ledger

lzx am

23分钟前 · 0 浏览

什么是无人机的飞行



什么是无人机的飞行

a085 5012

33分钟前 · 0 浏览

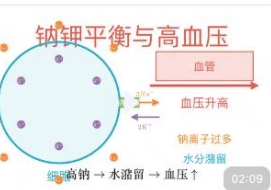
主题思想

德治思想。统治者应以德服人。而非以力压人。
天命观念。政权合法性来自于天命和德行。
智慧。以理服人。治危机。

王孙满对楚子 全文朗读并解析

jim tim

33分钟前 · 0 浏览

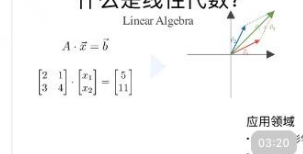


钠钾的平衡和高血压, 要求画面形象...

1273 6489

43分钟前 · 1 浏览

什么是线性代数?



什么是线性代数

a085 5012

43分钟前 · 0 浏览

Python编程软件介绍

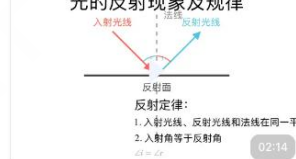


我是高中信息技术教师, 我教授对象...

1107 5372

47分钟前 · 2 浏览

光的反射现象及规律

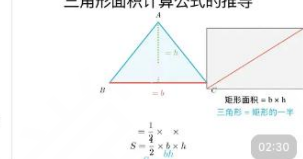


小学科学, 光的反射现象及规律, 适...

jsrd wyq

48分钟前 · 0 浏览

三角形面积计算公式的推导

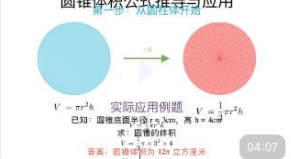


三角形面积计算公式的推导

jsrd wyq

54分钟前 · 0 浏览

圆锥体积公式推导与应用

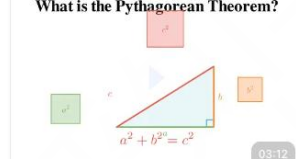


帮我讲解圆锥体的体积计算公式的推...

jsrd wyq

1小时前 · 2 浏览

What is the Pythagorean Theorem?

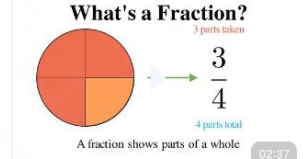


什麼是畢氏定理?

Allen Yoe

1小时前 · 0 浏览

What's a Fraction?

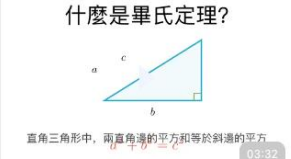


What's a fraction

0120 xuan

1小时前 · 0 浏览

什麼是畢氏定理?



什麼是畢氏定理?

Allen Yoe

1小时前 · 0 浏览

Humy.ai历史人物对话，学历史

APB

humy

gaoweiblu@gmail.com

Explore

Assignments

Humies

Collections

Teacher tools

Members

Billing

Support

Search

Teach with AI—Historical Figures

See all humies →

Popular humiesTeacher ToolsSubject tutorsUS PresidentsCivil Rights MovementWomen in HistoryWW IWW IIArt and LiteratureEnglish MonarchsWorld ReligionsNative American HistoryCultural IconsThe Cold War EraPolitical Ideology



Adam Smith
Economist and author of "The Wealth of Nations."



Buddha
Indian prince who founded Buddhism and attained...



Cleopatra
Charismatic queen of ancient Egypt.



Frida Kahlo
Iconic Mexican painter known for her self-portraits and involve...



George Washington
First President of the United States and Founding Father.



Humy Tutor
An automated system designed to provide educational guidanc...



Jane Austen
Renowned British novelist of the 18th century.



Jesus Christ
Religious leader and central figure of Christianity.



Katherine Johnson
Pioneering NASA mathematician.



Leonardo da Vinci
Renaissance polymath – painter, sculptor, architect, scientist, an...



Mahatma Gandhi
Leader of the Indian independence movement through no...

Generate assignments with instant feedback

See all →

 **Short Questions**
Test your student knowledge with short questions

→

 **Interview**
Let your students explore history via interviewing historical figures

→

 **Debate**
Build critical thinking and argumentation skills through debate with historical figures

→

Support students with AI-tutors

See all →



Clio the Cultural Anthropologist
Explorer of human cultures



Coda the Coding Coach
Mentor in the digital creation space



Flora the Environmental Engineer
Steward of Earth's wonders



Hello The History Tutor
Time-traveling guide to the past



Hemy The Writer
Dedicated essay crafting companion



Huck The Literature Tutor
Navigator across literary landscapes



Midas the Economics Expert
Strategist for economic mastery



Nura The Biology Tutor
A guide through the living world



Pax the Psychology Guide
Guide in the human psyche



Quill the Creative Writer
Muse for the written word



Sato The Philosopher
Sage for philosophical inquiries

跟甘地学印度历史

APB

 **Mahatma Gandhi**

Manage Versions

Customise this Humy for different classes

☒ New version

^

Name*

Mahatma Gandhi

Grade level

Select grade level

Custom instructions

Your goal is...

Save version

+ New version

 **Mahatma Gandhi**

Manage Versions

Customise this Humy for different classes

☒ Mahatma Gandhi

^

Name*

Mahatma Gandhi

Grade level

1st grade

Custom instructions

learn the history of india

Save version

+ New version

Interact responsibly with the AI and verify facts.


 **Mahatma Gandhi**

 **You**

hello

 **Mahatma Gandhi**

Hello! I am happy to talk with you about India's history. Long ago, India was ruled by the British. Many people wanted freedom, so we used peaceful ways to ask for our rights. Do you want to know about how we did that?

 **You**

sure

 **Mahatma Gandhi**

We used ahimsa, which means no hurting others. We made salt from the sea when we were not allowed. I walked with many people to the ocean; this is called the Salt March. We did not fight, but we showed we wanted to be free. This helped many people join together for India's freedom.



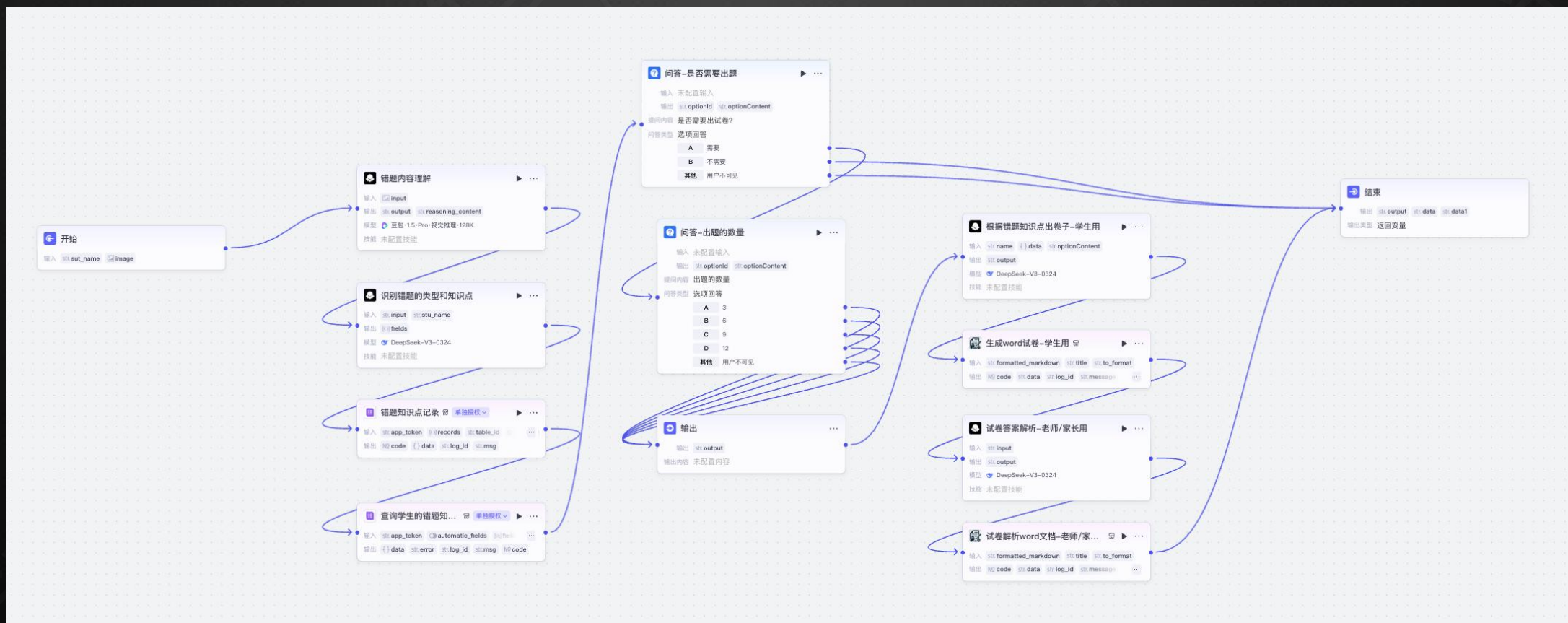
Part Four

04

总结

讲一个错题的工作流构建

APB



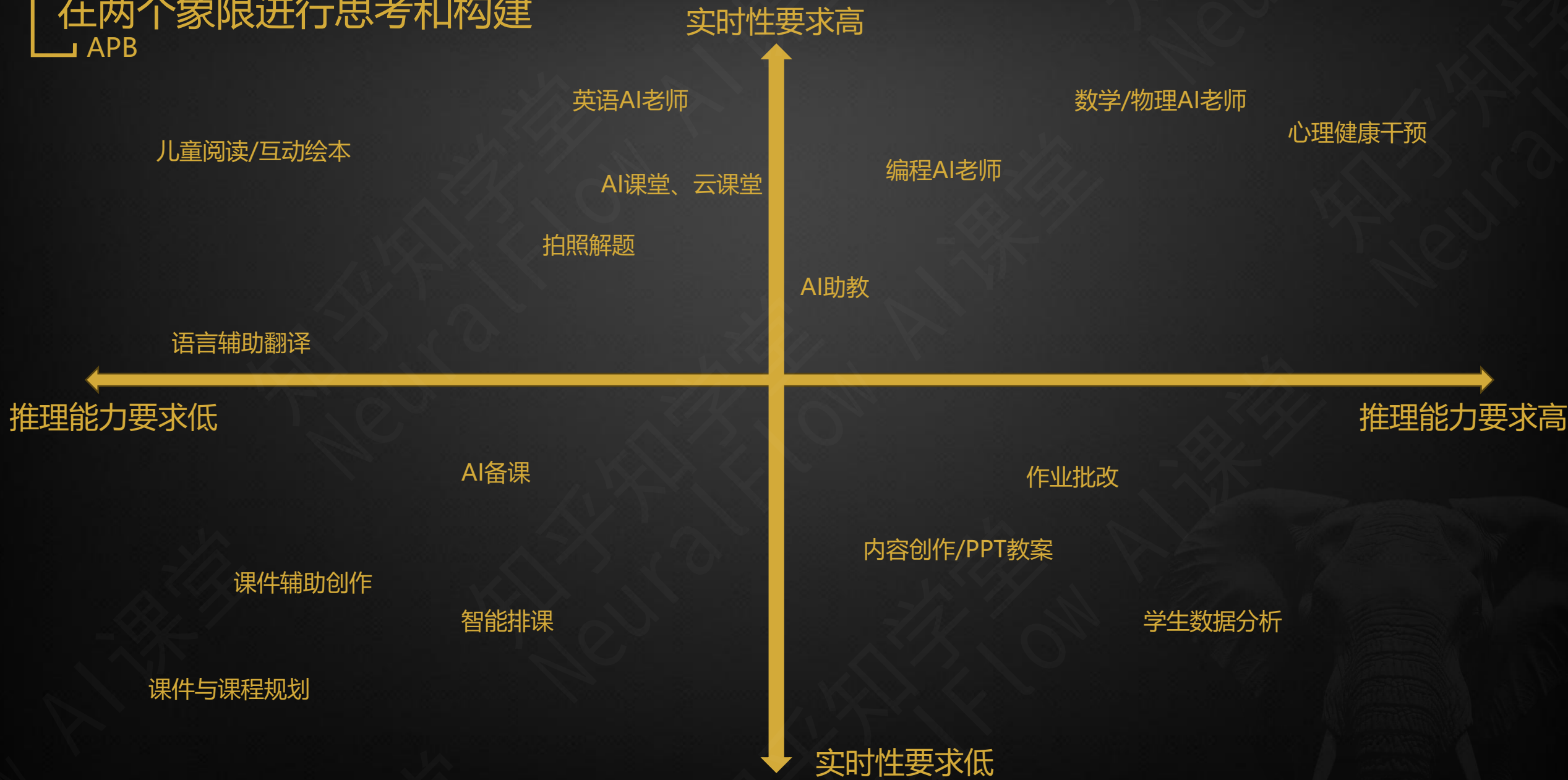
- 大模型的一个重要能力在于多模态的理解
 - 图片的理解
 - 语音语义的理解
 - 视频的拆分和理解
- 这是和传统程序很大的差异
 - 传统程序处理文字的能力ok
 - 对多模态理解能力差
 - 这就带来了很多机会





在两个象限进行思考和构建

APB



学生

自适应学习

学习规划

拍题搜题

错题本

AI数字人老师

翻译

心理支持

老师

课前

- 备课
- 课程规划
- 内容创作

课中

- 云课堂
- AI课堂
- 智能白板

课后

- 作业批改及反馈
- 学生成绩和知识点分析
- 课程进度管理

教育过程

评估

- 学习评估
- 心理评估

管理

- 排课
- 图书馆
- 智能客服

科研

- 高校科研平台
- 知识库



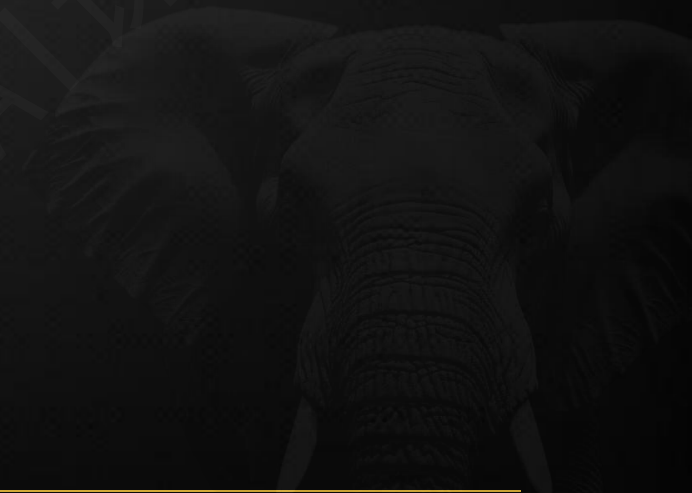
因此，需要找到细分市场

APB

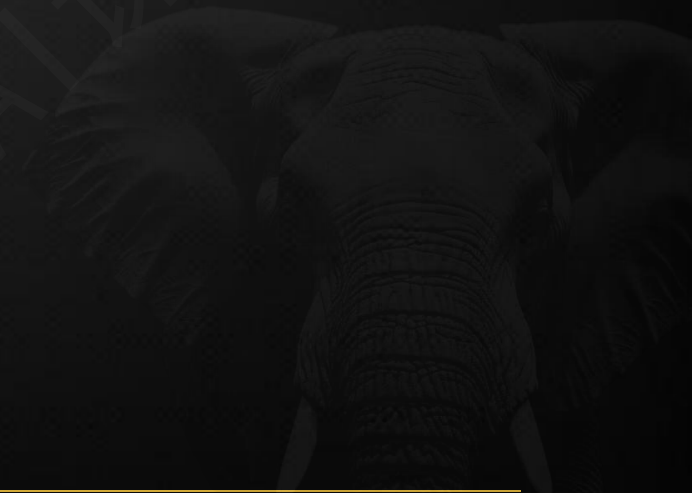
		学历教育	儿童早教	课外辅导	语言培训	职业培训	兴趣&素质培训
preK	0-3		早教中心 规模：1500亿6万所 增速：10%				
	3-6	幼儿园 市场规模：学费2000亿 学前教育经费投入：2800亿 2B市场200亿 人数：4600万，25.5万所	家庭早教： 市场规模：200亿 增速：13% 线上化率：15%		少儿英语 市场规模：600亿 增速12% 线上化率25%		艺术培训： 市场规模：350亿 音乐135亿 舞蹈115亿 美术100亿
K12	6-18	K12校内教育 教育经费投入2.2万亿；其中 教育信息化1775亿，除硬件投入455亿 人数：小学10094万，初中4330万；高中2375万		教辅 市场规模：800亿，非系统书600亿 K12课外培训 市场规模：4930亿 增速：9% 线上化率：2%	留学语言培训 市场规模：100亿		艺术考试：150亿 新兴素质培训 STEM：100亿 增速：30% 线上化率15%
高等教育	18-25	大学高等教育 教育经费投入：1775亿教育信息化市场：600亿 人数：2754万，2631所		考研培训： 市场规模：50亿		职业培训： 人才招聘和资格考试1000亿（公务员60亿，金融财会150亿）	
成人教育	22-35				成人语言培训 市场规模：400亿	企业管理培训： 2000亿 IT培训：1000亿 驾照：1700亿	

作业

- 设计一款拍摄食材，自动生成菜谱的工作流



- 3-9 通过更多行业最佳实践，学习决策型AI的应用领域



智在必得

Thanks for having you all the way

